

Diagnóstico de fallos en equipos

Análisis de Averías en Componentes y Máquinas de Proceso mediante Herramientas Sistemáticas de Mantenimiento

Acciones correctivo-modificativas



Docente: Jaime Leonardo Barbosa Pérez · Ingeniero Mecánico, Magíster en Ingeniería



Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería · Línea de Énfasis en Mantenimiento Industrial

Introducción

El **diagnóstico de fallos en equipos** es una herramienta fundamental para comprender por qué ocurren las averías y cómo pueden prevenirse.

En esta clase se estudian los principales modos de fallo asociados a componentes mecánicos y máquinas de proceso, identificando sus posibles causas y los síntomas que permiten reconocerlos.

El análisis considera componentes como **rodamientos, cojinetes, engranajes, acoplamientos y cierres mecánicos**, así como equipos entre los que se encuentran **bombas, compresores, motores y turbinas**.

A partir de la identificación de los modos de fallo y sus causas, se busca establecer una metodología que permita **analizar las averías, determinar sus causas y plantear acciones correctivas y modificativas**.



Objetivos



01 • Diagnóstico de fallos en equipos



02 • Componentes mecánicos



03 • Análisis de averías en máquinas de proceso



04 • Herramientas para el análisis

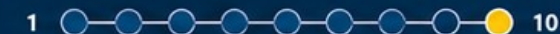


05 • Mecanismos y modos de desgaste

Diagnóstico de fallos en equipos

EAFIT · DIAGNÓSTICO DE FALLOS EN EQUIPOS

1-2	Imposible
3-4	Remoto
5-6	Ocasional
7-8	Frecuente
9-10	Muy Frecuente



1-2	Insignificante
3-4	Moderado
5-6	Importante
7-8	Crítico
9-10	Catastrófico



1-2	Probabilidad de detección muy elevada
3-4	Probabilidad de detección elevada
5-6	Probabilidad de detección moderada
7-8	Probabilidad de detección escasa
9-10	Probabilidad de detección muy escasa



Diagnóstico de fallos en equipos

Al momento de realizar análisis de fallos en componentes mecánicos la mayoría de las veces los fallos están asociados a problemas con componentes tales como :

- **Rodamientos**
- **Cojinetes**
- **Engranajes**
- **Acoplamientos**
- **Cierres mecánicos**

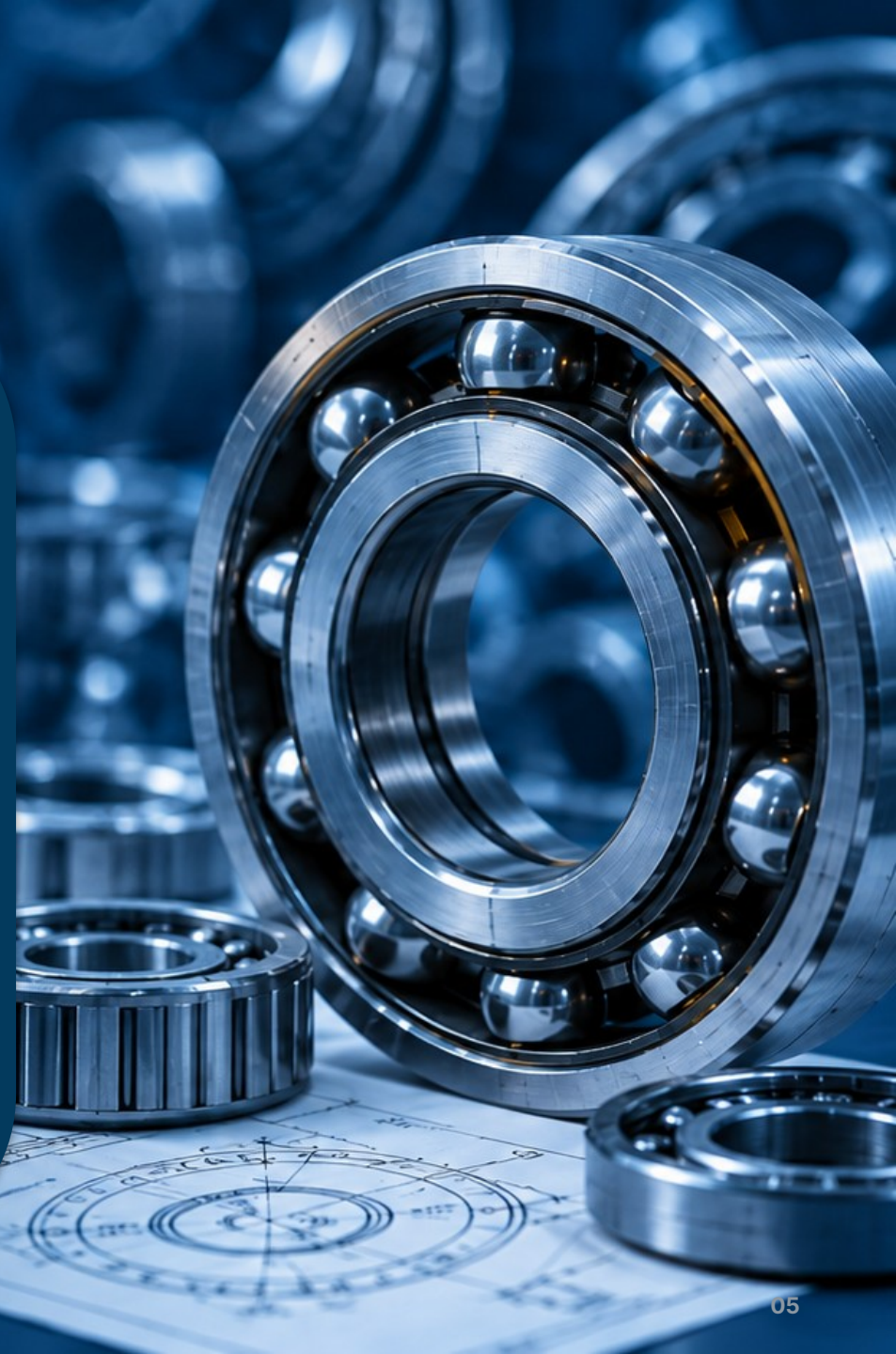
Averías en rodamientos

Los **rodamientos** se encuentran entre los **componentes más importantes** de las **máquinas**.

En condiciones normales el **fallo** de un **rodamiento** sobreviene por **fatiga del material**, resultado de **esfuerzos de cortantes** que surgen cíclicamente debajo de la superficie que soporta la **carga**.

Después de algún tiempo, estos esfuerzos causan grietas que se extienden hasta la superficie. Conforme los elementos rodantes alcanzan las **grietas**, provocan **roturas** del material (desconchado) y finalmente dejan el rodamiento **inservible**.

Sin embargo la mayor parte de los fallos en rodamientos tienen una causa raíz distinta que provoca el fallo prematuro. Es el caso de desgaste apreciable por presencia de partículas extrañas o **lubricación insuficiente**, **vibraciones excesivas** del equipo y **acanalado** por paso de **corriente eléctrica**.



Averías en rodamientos

La mayor parte de los fallos prematuros son debidos a defectos de montaje:

- golpes
- sobrecargas
- apriete excesivo
- falta de limpieza
- desalineación
- ajuste inadecuado
- errores de forma en alojamientos



Averías en rodamientos

Los **rodamientos** son unos de los **componentes más importantes** y utilizados en los equipos.

Razones principales por las que los rodamientos pueden fallar: 1/3 falla debido a **fatiga** 1/3 falla debido a **problemas de lubricación** (lubricante, cantidad o intervalo de lubricación incorrectos) 1/6 falla debido a la **contaminación** (sellos ineficaces) 1/6 falla por **otros motivos** (manipulación y montaje incorrectos, carga más pesada o ajustes incorrectos)

CAUSAS POSIBLES

MODOS DE FALLO

		MONTAJE				CONDICIONES DE TRABAJO				LUBRICACIÓN									
		FALTA DE LIMPIEZA	PRESIÓN DE MONTAJE EN ARO EQUIVOCADO	MONTAJE MUY AJUSTADO	JUEGO INTERNO EXCESIVO	MONTAJE INCLINADO SOBRE AROS	AJUSTE EN ASENTOS FLOJO O OVAL	AUMENTOS DESALINADOS	COLISAS AL MONTAR	VIBRACIONES EN GRAB	SOBRECARGA EN REPOSO	CARGAS AXIALES EXCESIVAS	CARGA MUY LOGRA EN REDUCCIÓN CON VELOCIDADES DE ROTACIÓN	PRESENCIA DE AGUA, HUMEDADES, ETC	PASO DE CORRIENTE ELÉCTRICA	SELLADO / OBTURACIÓN INEFICAZ	FALTA DE ENGRASE	LUBRICANTE INADECUADO	LUBRICANTE CONTAMINADO
DEBASTE	POR PARTICULAS ABRASIVAS	X														X			X
	DESGASTE ESPECULAR																X	X	
	ACANALADURAS O CAVIDADES									X									
INDENTACIONES	EN AMBAS PISTAS, EN ESPACIOS IGUALES A DISTANCIA ENTRE ELEMENTOS		X	X							X								
	EN PISTAS Y ELEMENTOS RODANTES	X														X			X
ADHERENCIAS	EXTREMOS DE RODILLOS Y PESTAÑAS DAÑADOS											X						X	
	PATINADO DE RODILLOS Y CAMINOS DE ROD.				X													X	
	A INTERVALOS IGUALES ENTRE RODILLOS		X	X		X													
	EN RODAMIENTOS IGUALES DE BOLLAS												X						
	DE SUPERFICIES EXTERNAS						X												
FATIGA (PEQUEÑAS GRIETAS DE SUPERFICIE)																	X	X	
CORROSIÓN	OXIDO PROFUNDO													X		X		X	X
	CORROSIÓN DE CONTACTO						X												
ESTRIAS OSCURAS EN AROS Y RODILLOS															X				
DESORDENADO	POR PRECARGA			X															
	POR COMPRESIÓN OVAL						X												
	POR COMPRESIÓN AXIAL			X															
	POR DESALINEACIÓN							X											
	POR INDENTACIÓN		X	X															X
	POR ADHERENCIAS			X															
	POR OXIDO PROFUNDO													X		X		X	X
	POR CORROSIÓN DE CONTACTO						X												
	CRATERES/ACANALADURAS									X					X				
GRIETAS	MALTRATO								X										
	AJUSTE EXCESIVO			X															
	POR ADHERENCIAS		X	X			X												
	POR CORROSIÓN DE CONTACTO						X	X											

Averías en rodamientos

Los modos de fallo típicos en este tipo de elementos son:



Desgaste



Corrosión



Deformación



Ruptura



Averías en rodamientos : Desgaste



Aro exterior de rodamiento de rodillos a rótula

Desgaste abrasivo de las pistas del camino de rodadura. La que tiene carga axial solo está decolorada en parte, lo que indica lubricación inadecuada y generación de calor. La otra pista muestra un patrón de carga más estrecho con aspecto mate

El desgaste por pulido (superficies de caminos de rodadura que parecen espejos) en los aros interior y exterior de un rodamiento de rodillos a rótula

Fig. 14



Por partículas abrasivas

- Falta de limpieza
- Sellado ineficaz
- Lubricante contaminado

Desgaste especular

- Falta de engrase
- Lubricante contaminado

Cavidades

- Vibraciones sin rotación

Averías en rodamientos: identificaciones



Identación en ambas pistas coincidentes con los elementos rodantes

- Presión del montaje inadecuada
- Montaje muy ajustado
- Sobrecarga en reposo



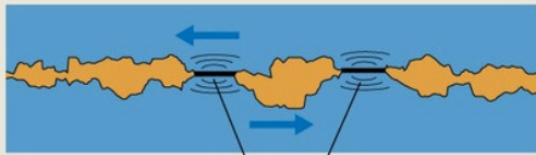
Identaciones en pistas y elementos rodantes

- Falta de limpieza
- Sellado ineficaz
- Lubricante contaminado

Averías en rodamientos: adherencias

Principio de desgaste por adherencias

Fig. 16



Material soldado



Aro interior de rodamiento de rodillos cónicos

Contaminación y lubricación inadecuada que resulta en desgaste por adherencias de la pestaña, y a una pista de rodadura brillante



Aro interior de rodamiento de rodillos a rótula

Carga demasiado baja combinada con lubricación inadecuada



[Sin título]

Rodillo de rodamiento de rodillos cónicos

Contaminación y lubricación inadecuada que conduce al desgaste por adherencias; marcas en el extremo grande del rodillo

Causas

- Montaje muy ajustado
- Montaje inclinado sobre aros
- Juego interno excesivo
- Cargas axiales excesivas
- Lubricación inadecuada

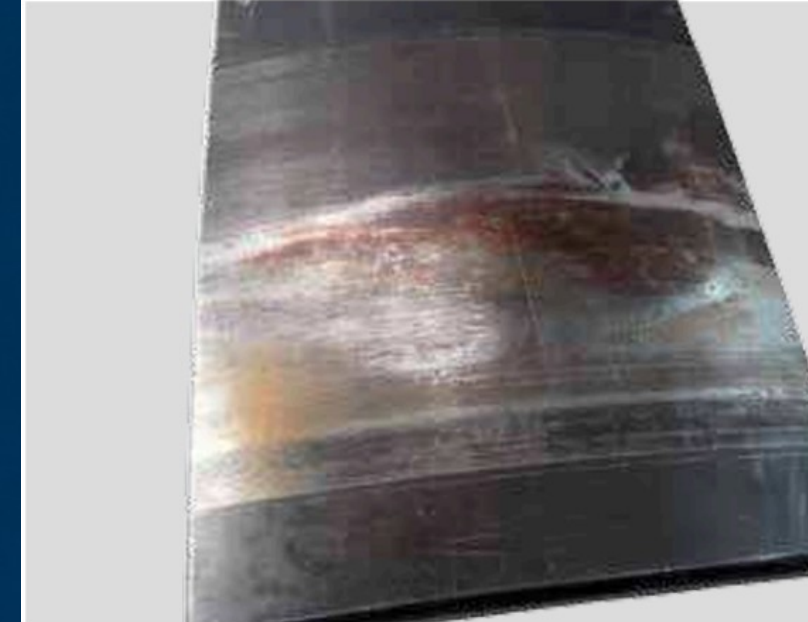
Averías en rodamientos: corrosión



Rodamiento de rodillos cónicos en una unidad de bomba
Falla del sello, corrosión del rodamiento y grasa rojiza descolorida



Aro interior de rodamiento de rodillos cilíndricos
Ajuste de eje inadecuado, apoyo irregular



Aro exterior de rodamiento de rodillos cónicos (fosfatado)
Apoyo del aro irregular

Oxido profundo

- Presencia de agua y/o humedad
- Sellado ineficaz
- Lubricante inadecuado
- Lubricante contaminado

Corrosión de contacto

- Holgura en los asientos

Averías en rodamientos: desconchado



Aro exterior de rodamiento de rodillos a rótula

El desgaste abrasivo inicial debido a contaminación se transformó en deformación superficial y descascarillado avanzado



Aro interior de rodamiento rígido de bolas

Impacto durante el montaje, que ocasiona descascarillado en el paso de las bolas



Aro interior de rodamiento de rodillos a rótula

Fatiga del material

Causas

- Montaje muy ajustado
- Compresión oval axial
- Lubricante contaminado con partículas abrasivas
- Desalineación
- Adherencias por precarga

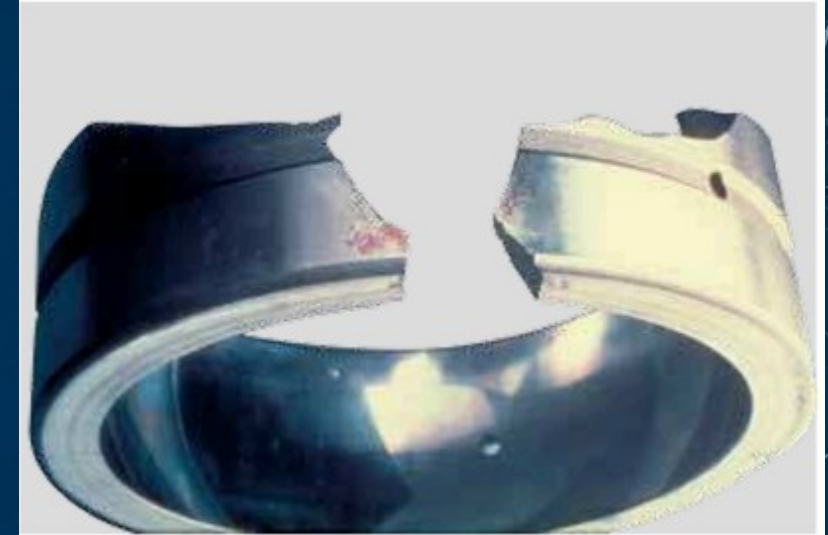
Averías en rodamientos: Grietas



Aro exterior de rodamiento de rodillos a rótula
Asiento de soporte inadecuado que causa corrosión por contacto y, finalmente, fractura por fatiga



Cara lateral del aro exterior de rodamiento rígido de bolas
Fractura en la ranura de fijación del sello debido a un impacto en el montaje



Aro exterior de rodamiento de rodillos a rótula
Fractura por fatiga resultante del asiento de soporte inadecuado

Por corrosión de contacto

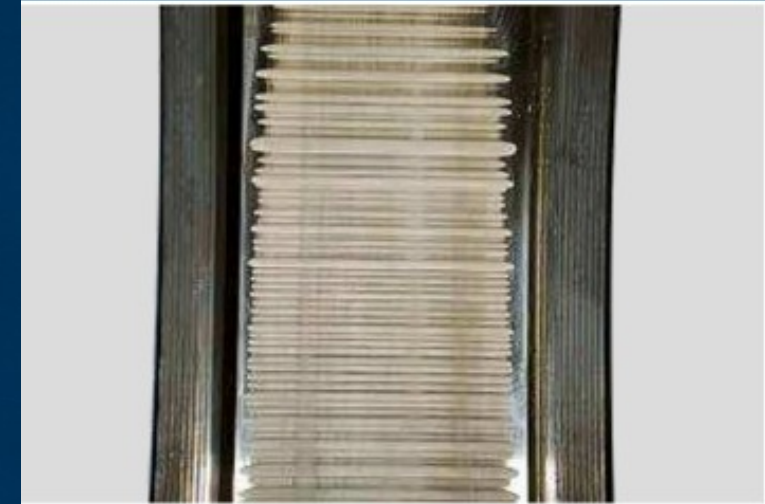
Maltrato

Ajuste excesivo

Causas

- Mal montaje
- Montajes muy ajustados
- Ajustes flojos
- Asientos desalineados

Averías en rodamientos: estrias oscuras y ondulaciones



Aro exterior de rodamiento de rodillos cilíndricos
Etapas avanzadas de ondulación



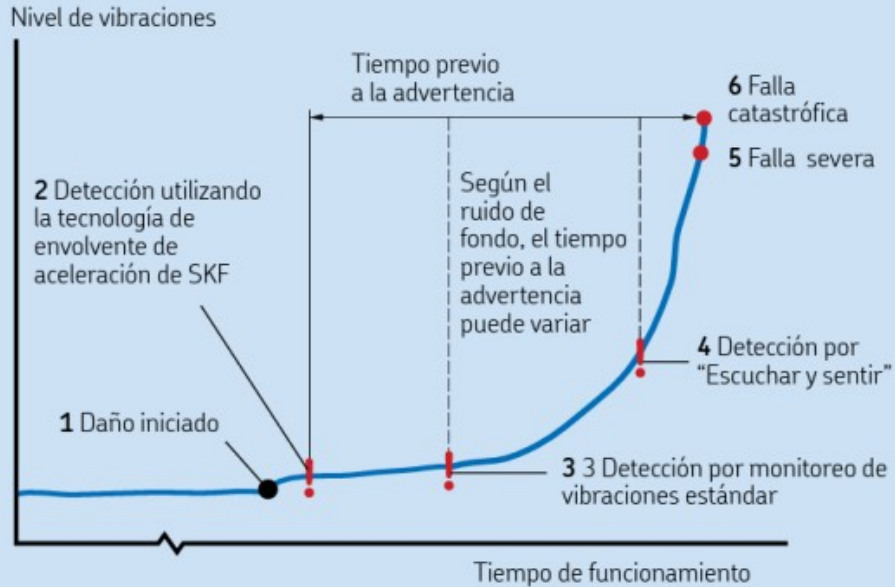
Estrías por paso de corriente

Causa

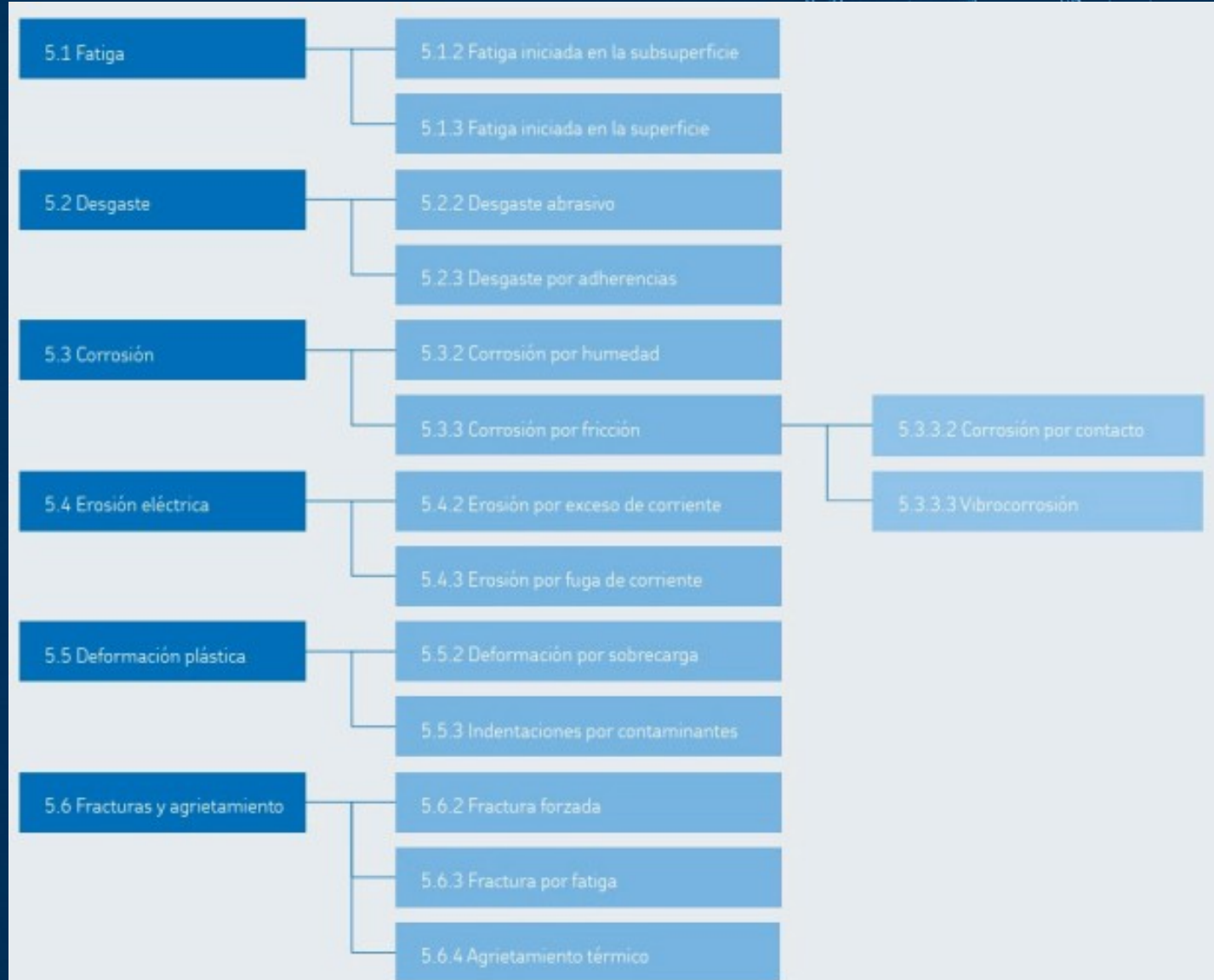
- Paso de corriente eléctrica

Averías en rodamientos: modos de fallo en rodamientos

La ventaja del monitoreo avanzado de la condición



La ISO 15243 establece una clasificación de los principales modos de daño y fallo en rodamientos, describiendo sus características, apariencia y posibles causas



Averías en cojinetes antifricción: montaje correcto de rodamientos



Averías en cojinetes antifricción

En términos generales, el desgaste constituye uno de los modos de fallo más frecuentes en los cojinetes antifricción, seguido por fenómenos asociados a fatiga. La corrosión, deformación y rotura/separación también pueden producir el fallo, pero su frecuencia depende de las condiciones de montaje, operación, sellado y lubricación

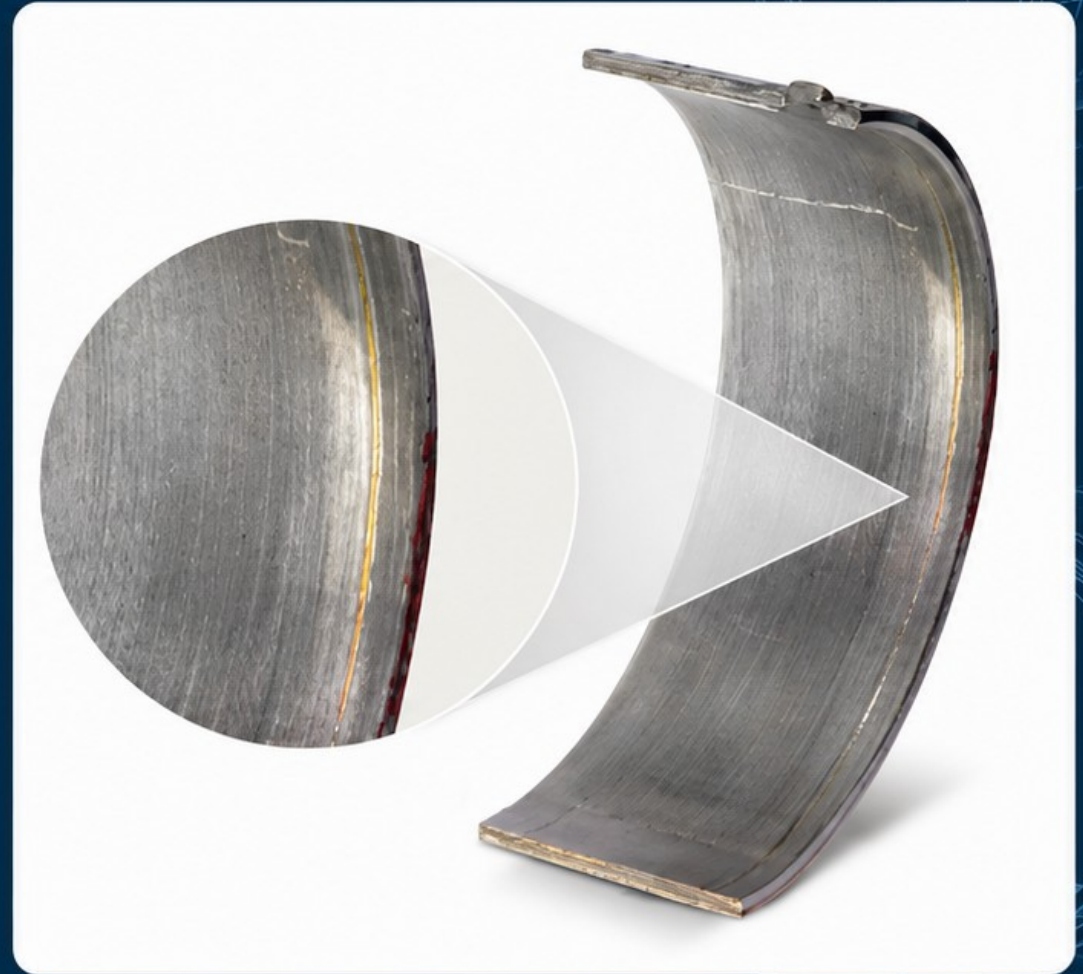
		MODOS DE FALLOS																	
		FRACTURA		DEFORMACIÓN							DESGASTE		CORROSIÓN						
		DESCONCHADO	ROTURAS	MARCADO	ROTURA DE CAJERA	DEFORMACIÓN DE CAJERA	INDENTACIONES	ABOLLADURAS	RECALCADO / FLUENCIA	PISTA ENSANCHADA	PISTA SEGGADA	PISTA CARGADA DESIGUAL	CRATERES / ESTRÍAS	DESGASTE DE CAJERA	DESGASTE ABRASIVO	RECALENTADO / QUEMADO	CORROSIÓN	CORROSIÓN DE CONTACTO	OXIDACIÓN (CAMBIO DE COLOUR)
CAUSAS																			
MONTAJE	EXCESIVA APLICACIÓN DE CALOR	X																	
	MARTILLAZO		X				X		X										
	HERRAMIENTA INADECUADA					X	X		X										
	HOLGURA EXCESIVA		X									X			X			X	
	CAJERA DEFORMADA	X							X		X								
	DESEQUILIBRIO DE ROTOR											X							
	DESALINEACIÓN				X	X				X	X			X					
CONDICIONES DE TRABAJO	VIBRACIÓN	X					X		X						X				X
	PASO DE CORRIENTES ELÉCTRICAS												X				X		
	FÁTIGA	X																	
	SOBRECARGA	X	X							X						X			
	ERROR DE DISEÑO		X	X											X				
SELLADO	CONTAMINACIÓN						X	X						X	X		X		
	ENTRADA DE HUMEDAD																X		X
LUBRICACIÓN	FALTA DE LUBRICANTE			X	X									X	X	X			X
	EXCESO DE LUBRICANTE			X												X			
	LUBRICANTE INADECUADO			X					X					X	X	X			X

Averías en cojinetes antifricción: desgaste

Se presenta en forma de estrías hasta llegar a la segunda capa. En la imagen han aparecido huellas de desgaste claras junto a las estrías debido a las deformaciones aplanadas.

Causas

- Montaje con holgura excesiva
- Desalineación en el montaje
- Vibración durante la operación
- Sobrecarga durante la operación
- Error de diseño
- Contaminación
- Falta o exceso de lubricación
- Lubricante inadecuado



Averías en cojinetes antifricción: desgaste

Pueden identificarse huellas claras de corrosión por fricción, en parte, con zonas de material arrancado (Fig. izquierda). Aquí es posible reconocer las características inequívocas de una corrosión por fricción superficial: con zonas de material arrancado y la superficie rayada (Fig. derecho).

Causas

- Montaje con holgura excesiva
- Vibraciones durante la operación
- Paso de corriente
- Contaminación o entrada de humedad
- Falta de lubricante
- Lubricante inadecuado



Averías en cojinetes antifricción: Deformación

La carga máxima también depende del material del cojinete y superarla puede conllevar la aparición de un fenómeno llamado “creep” o deformación por fluencia lenta, un proceso en el que el material cede ante la carga. Esta deformación también puede provocar la pérdida de ajuste a presión y el consiguiente desplazamiento de los cojinetes.



Causas:

- Uso de fuerza excesiva en el montaje
- Uso de herramienta inadecuada
- Cajera deformada
- Desalineación en el rotor
- Vibraciones
- Sobrecarga

Averías en cojinetes antifricción: separación

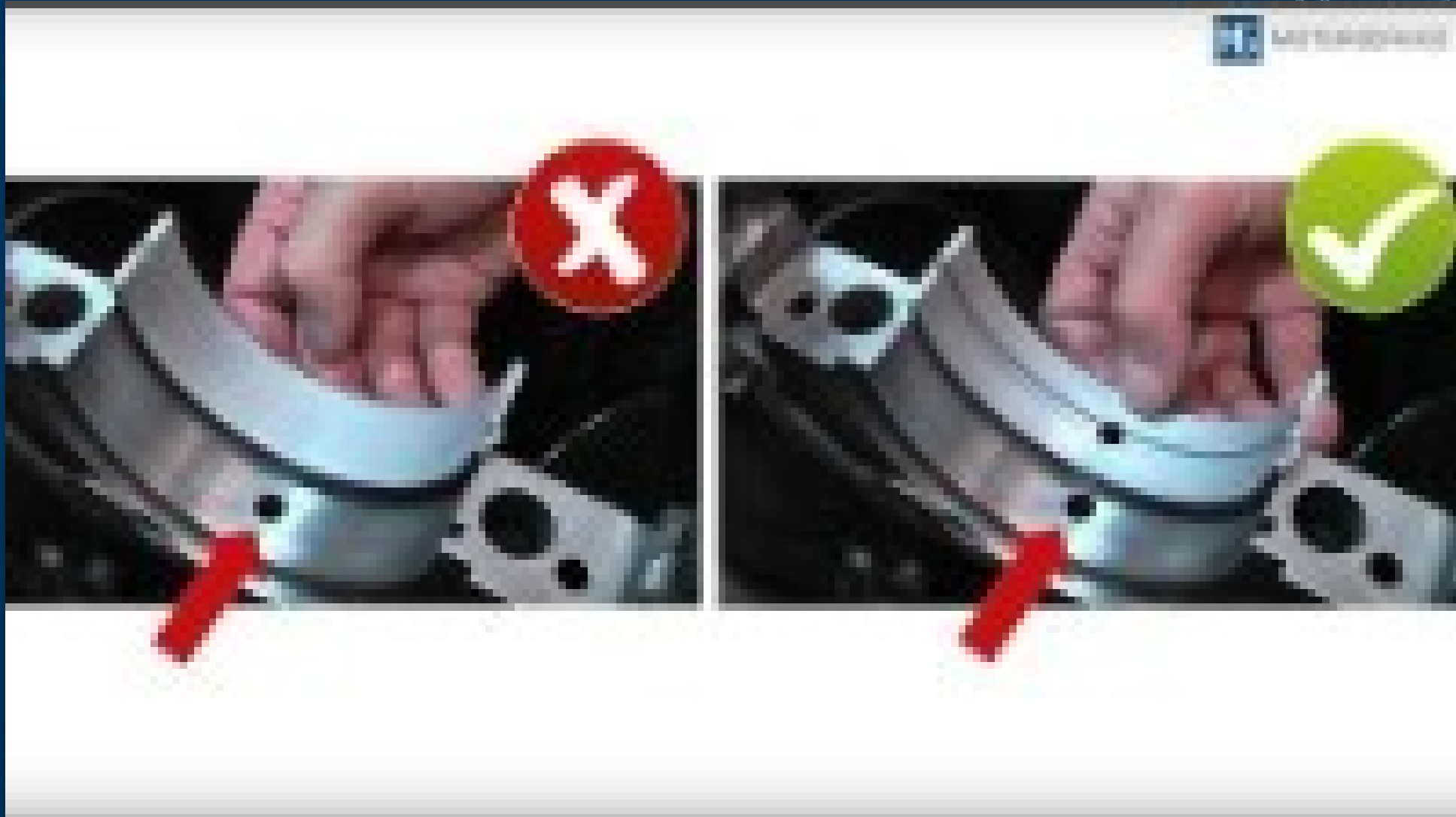
El Cojinete revienta por la parte mas débil

Causas:

- Aplicación excesiva de calor
- Impacto en el montaje
- Holgura excesiva
- Caja deformada
- Desalineación
- Vibración
- Fatiga
- Sobrecarga
- Erro en la selección del cojinete
- Lubricante indecuado
- Falta o exceso de lubricante



Averías en cojinetes antifricción: montaje correcto del cojinete



Averías en cojinetes antifricción: normativa

Normas ISO clave para cojinetes de deslizamiento

(Hidrodinámicos)



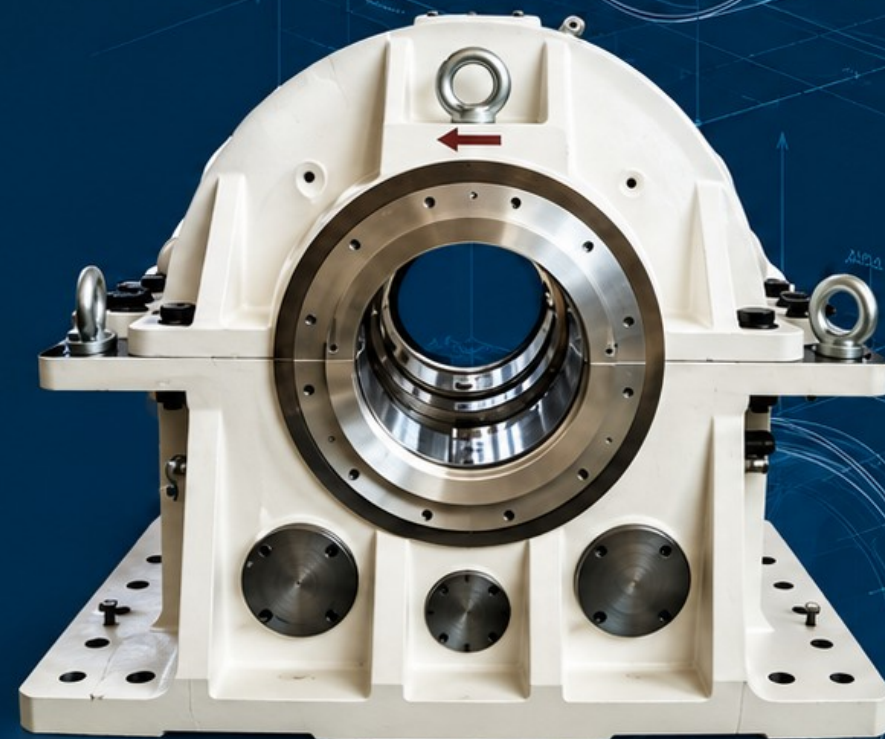
ISO 7146 (Análisis de Fallos)

Clasificación morfológica de daños en casquillos metálicos (abrasión, fatiga de capa, cavitación, erosión eléctrica y corrosión). Es la base técnica fundamental para el análisis de causa raíz (RCA).



ISO 12301 / ISO 12128 (Montaje y Calidad)

Especifican el control dimensional, la tolerancia del juego radial y la correcta disposición geométrica de agujeros y ranuras de lubricación para asegurar la formación de la cuña hidrodinámica.



Averías en engranajes

En los engranajes se presentan fenómenos de rodadura y deslizamiento simultáneamente. Como consecuencia de ello, si la lubricación no es adecuada, se presentan fenómenos de desgaste muy severo que le hacen fallar en muy poco tiempo. Los modos de fallos en estos componentes incluyen: **desgaste, deformación, corrosión y fractura o separación**. Las causas están relacionadas con las condiciones de diseño, fabricación y operación, así como con la efectividad de la lubricación.



Averías en engranajes

En la presente tabla se presenta los posibles **modos de fallo** que se pueden presentar en los engranajes asociados a la **fractura**, **desgaste**, **corrosión** y **deformación** los cuales pueden ser **ocasionados por condiciones de trabajo, fabricación y/o diseño o problemas asociados a la lubricación.**

CAUSAS		MODOS DE FALLO											
		FRACTURA					DESGASTE			CORROSIÓN	DEFORMACIÓN		
		DIENTE		FLANCO							FLUENCIA PLÁSTICA	FLUENCIA TÉRMICA	
		SOBRECARGA	FATIGA	ROTURA	PICADURA INICIAL	PICADURA AVANZADA	DESCONCHADO	DESGASTE	RAYADO				ESCARIADO
CONDICIONES DE TRABAJO, FABRICACIÓN Y DISEÑO	PROBLEMAS DE FABRICACIÓN		X	X	X	X	X	X				X	
	SOBRECARGA POR DESALINEACIÓN	X											
	CICLOS DE CARGA FRECUENTES		X										
	DISEÑO A FÁTIGA		X		X	X	X						
	CONDICIONES DE SERVICIO (VELOCIDAD / CARGA)				X	X	X	X	X	X	X		
LUBRICACIÓN	VISCOSIDAD							X	X	X	X		
	CALIDAD							X	X	X	X		
	CANTIDAD							X	X	X	X		X
	CONTAMINACIÓN							X	X	X	X		

Averías en engranajes: normativa

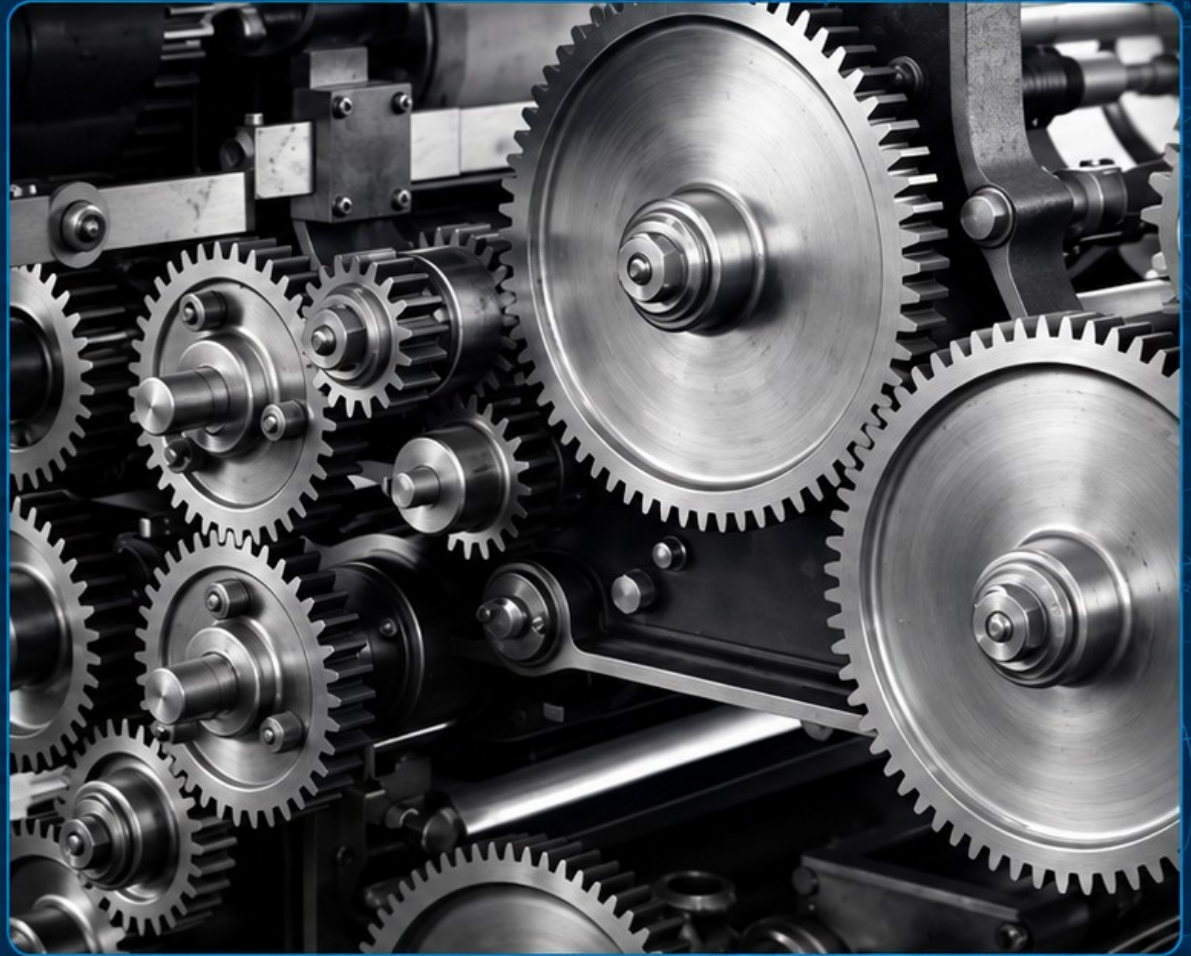


Norma **ISO 10825**

Clasificación de Fallas en Engranajes

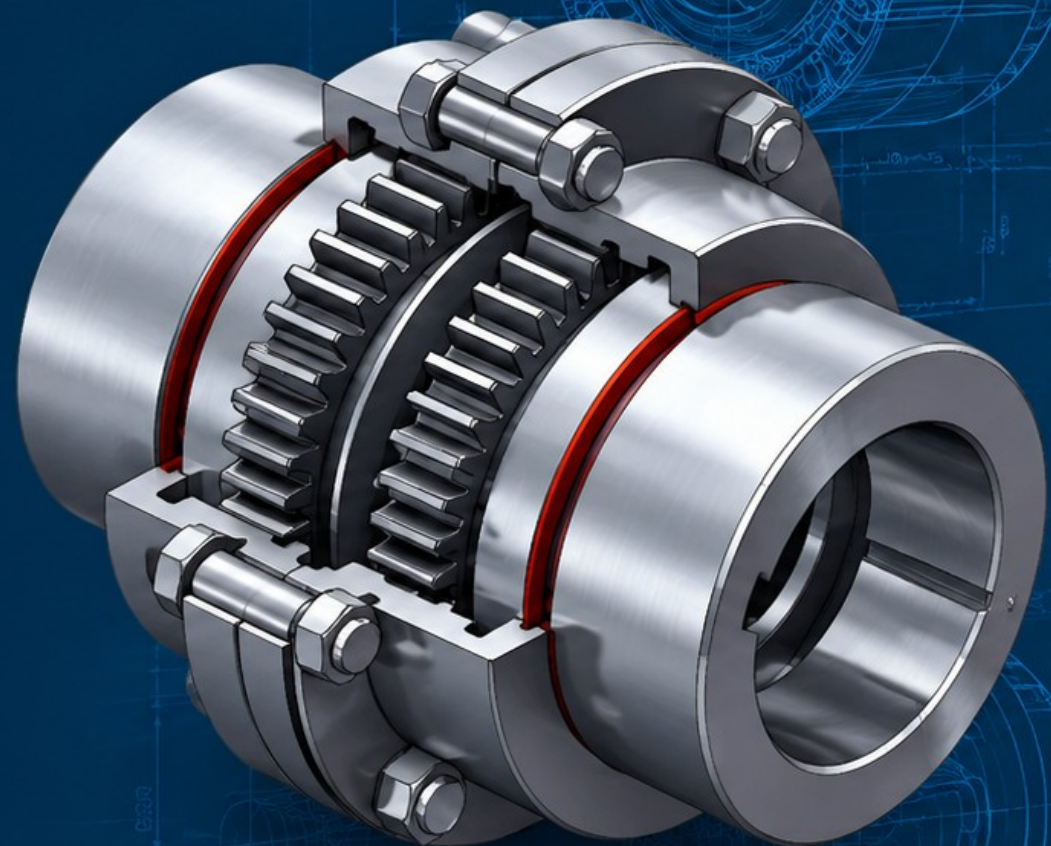
Estándar internacional que define la nomenclatura y apariencia visual de los daños en flancos y dientes de engranajes.

Dividida en ISO 10825-1 (taxonomía/morfología visual) e ISO/TR 10825-2 (causas raíz y prevención).



Averías en acoples dentados

Aunque en los últimos años han aparecido **acoplamientos no lubricados**, la mayor parte de las turbomáquinas de procesos químicos y petroquímicos (compresores y turbinas) van equipados con este tipo de acoplamiento que permite una **cierta desalineación**. Sin embargo, el **75% de los fallos** son debidos a una **lubricación inadecuada**. Los modos de fallos básicamente son **desgaste, deformación y rotura**. Las causas están ligadas a problemas de diseño, montaje, condiciones de operación y lubricación inadecuada.



Averías en acoples dentados

En la tabla se indican los modos de fallo de los acoples dentados junto con las posibles causas que podrían originar ese modo de fallo y una matriz que relaciona los eventos, donde:

1: evento más probable

5: evento menos probable

CAUSAS		MODOS DE FALLOS																			
		FRACTURAS / SEPARACIÓN							DESGASTE					VARIOS							
		ROTURA DE DIENTE	FRACTURA	PICADURA	DESCONCHADO	ROTURA DEL CUBO	ROTURA CHAVETERO	ROTURA BRIDA	DESGASTE ADHESIVO	RAYADO	SOLDADURA	DESGASTE EROSIVO / CORROSIÓN	ARRASTRE EN CALIENTE	DESGASTE EN EJE	FLUENCIA EN FRÍO	HUMEDAD / CONTAMINACIÓN	AFLOJAMIENTO DE PERNOS	FUGA	SOBRECALENTAMIENTO	CASQUILLO OSCILANTE	LODOS
DISEÑO / MONTAJE	AJUSTE POR CONTRACCIÓN INADECUADO					1	1														
	REMONTAJE IRREGULAR								5	4	3			2							
	ALTA VELOCIDAD DESLIZAMIENTO								3	5	4	3	3	3							
	ALTA DESALINEACIÓN	1	1	1	1			2	3	4	4	3	3	3							
	SELLADO	5	5	5					4	3	5	4	4			1		1			
	INSUFICIENTE APRIETE PERNOS																1				
CONJUNIONES DE TRABAJO	REQUERIMIENTOS DE CARGA						2	1													
	VIBRACIÓN IMPUESTA POR MÁQUINA			2					2		2	2	2	1						1	
	ALTA TEMPERATURA AMBIENTE									2									2		
LUBRICACIÓN	BAJA VISCOSIDAD	2	2	3					1	1	1	1	1						1		
	CALIDAD / FILTRACIÓN	3	3	4					1	1	1	1	1					2	1		1
	FACTOR DE PENETRACIÓN	4	4																		
	CALIDAD - PERDIDA DE ENGRASE	3	3	4					1	1	1	1	1			2			1		

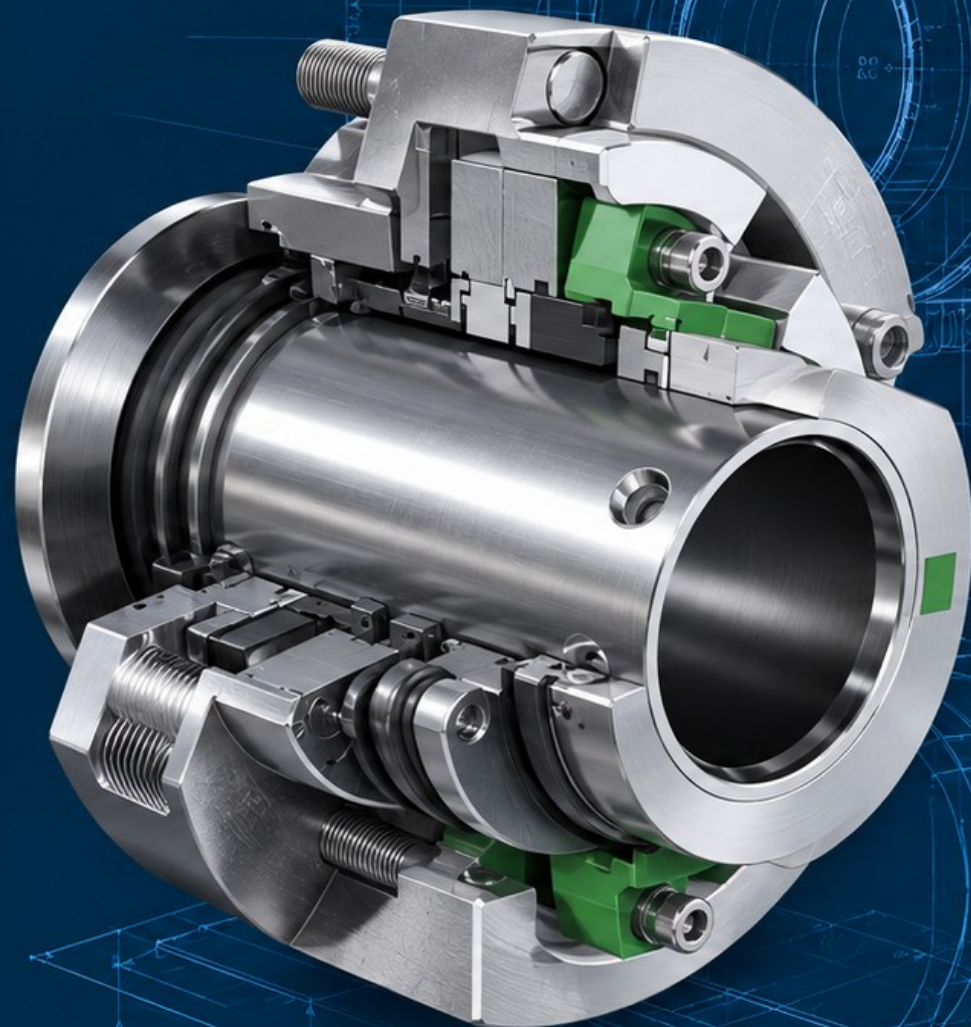
Normativa acoples dentados

Un acople dentado funciona como un sistema de piñones internos/externos que transmite torque permitiendo ligeras desalineaciones. Por ello, su mantenimiento y evaluación se apoyan en dos pilares normativos:

- **ISO 10825 (Análisis de Dientes y Desgaste):** Al ser un mecanismo de engrane, aplica para la inspección visual, clasificación de daños (scuffing, pitting, desgastes abrasivos) y patrones de contacto en los dientes de manzanas y manguitos.
- **ISO 14691 (Sistemas de Acoplamiento):** Es la norma específica que rige los acoplamientos flexibles de transmisión de potencia. Define los criterios de selección, tolerancias de montaje, límites de desalineación radial/axial y pautas de lubricación y mantenimiento.

Averías en cierres mecánicos

El gasto en mantenimiento de **bombas, en refinerías, plantas químicas y petroquímicas,** puede representar el **15% del presupuesto** total del mantenimiento ordinario. De ellos, la mayor parte del gasto y del número de fallos (34,5%) se presenta en el **cierre mecánico**. Si tenemos en cuenta el riesgo que, tanto desde el punto de vista de la **seguridad como medio-ambiental,** supone este tipo de fallos, se entiende la importancia que tiene el evitarlos.



Averías en cierres mecánicos

La selección inadecuada del cierre es la causa principal de averías. Durante la ingeniería, frecuentemente se ignoran las condiciones de servicio reales, generando fallos repetitivos que el personal de mantenimiento normaliza. Es imprescindible analizar sistemáticamente cada avería para detectar causas raíz y modificar el diseño cuando sea necesario. En la tabla se muestran los posibles modos de falla con sus causas y en la matriz de correlación se indica:

- 1: evento más probable
- 5: evento menos probable

		MODOS DE FALLOS																											
		SELLO SECUNDARIO					CARAS							FUELLE			OTRAS PARTES												
		ABULTAMIENTO	EXTRUSIÓN	COQUIZACIÓN	CORROSIÓN	SOBRECALENTAMIENTO	ENDURECIMIENTO	GRIETAS EN CARA DURA	ROTURA	CORROSIÓN	DESGASTE IRREGULAR	ARRASTRES	PICADURA EN CARBON	ACANALADURA EN CARA DURA	EROSIÓN DEL CARBON	CUARTEADO POR CALOR	ROTURA	CORROSION	DUREZA	COQUIZACIÓN	OBSTRUCCION EN D. INT.	ROTURA DE RESORTES	CORROSIÓN	DESGASTE DEL ARRASTRE	DESGASTE DEL CASQUILLO	OBSTRUCCION DE RESORTES	OBSTRUCCION RETENEDOR	APIERTO / FRICCIÓN EN D. INT.	
SELECCION DEL CIERRE	CONDICIONES DE SERVICIO	TEMPERATURA		1		1	1									1				1									4
		PRESION		1								3	3																
		CORROSIVOS	1			1				1								1	1				1	1					
		ABRASIVOS									4			2															
		% SOLIDOS																			1					2	1	1	
		COQUIZACION											2	2	1					1	2								
		EVAPORIZACION											3	3															
		ESCASA LUBRICACION					4	4										2							2				
		ALTA VISCOSIDAD											1	1															
	SELECCION	COMBINACION MATERIAL CARAS					4	4		1		1	1	1		1				1					2				
COMPATIBILIDAD DE JUNTAS		1		2	1	2	2																						
DISEÑO DE LAVADO						3	3	1				3		2	1	2	2												
DISEÑO DEL ENFRIAMIENTO												2	4	3						2	3								
OPERACION Y MANTENIMIENTO	DESALINEACION EXTERNA										2																		
	DESALINEACION INTERNA										1													1	1			1	
	VIBRACION AXIAL																	1						2					
	VIBRACION RADIAL																											2	
	PROCEDIMIENTO DE MONTAJE		2					2	1		3						4							3				5	
	EXCENTRICIDAD																											3	
	PERDIDA DEL LAVADO					3	3	3	4																				
	CHOQUE TERMICO								2																				
	FRECUENTES PARADA / ARRANQUE												5				3												
	CAVITACION DE BOMBA																							4					

Averías en cierres mecánicos: Principales modos de fallo

Los principales modos de fallo de estos componentes se asocian a:



Sello secundario

Abultamiento, extrusión, coquización, corrosión y sobrecalentamiento son los fallos más frecuentes.



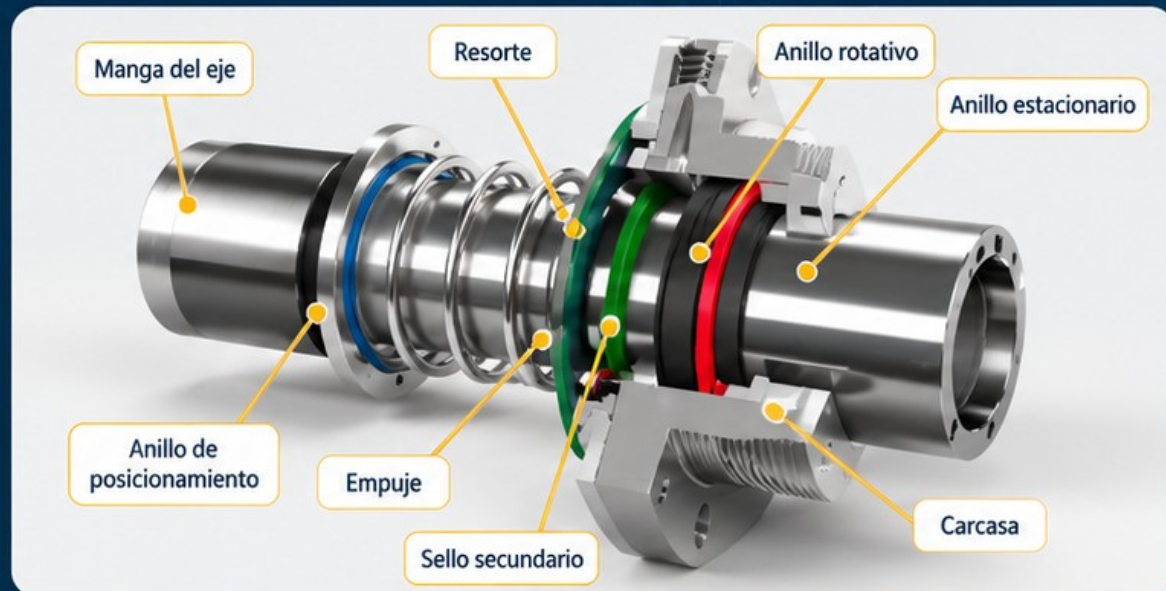
Fuelle

Grietas en cara dura, rotura, corrosión y desgaste irregular comprometen la integridad estructural.



Caras de fricción

Picadura en carbón, acanaladura, erosión y cuarteado por calor degradan el sellado.



Averías en cierres mecánicos: Causas críticas de fallo



Condiciones de servicio

Temperatura extrema, presión, fluidos corrosivos y abrasivos, coquización y evaporación aceleran el deterioro del sello.



Selección de materiales

Incompatibilidad entre caras de fricción y juntas, además de lubricación insuficiente, generan desgaste prematuro.

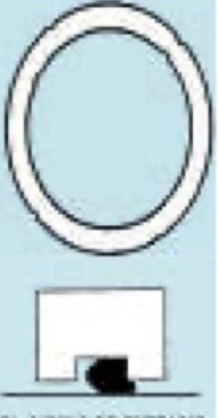


Operación y mantenimiento

Desalineación, vibración, procedimientos de montaje deficientes, choques térmicos y paradas frecuentes provocan fallos acelerados.



Averías en cierres mecánicos: Fallas típicas en cierres mecánicos



Corte y rajaduras causadas por:

- Errores de instalación
- Filos cortantes
- Huellas profundas en eje o camisa no pulidas

O'ring extruido por:

- Alta presión
- Alta temperatura
- Vibración
- Tolerancias inapropiadas

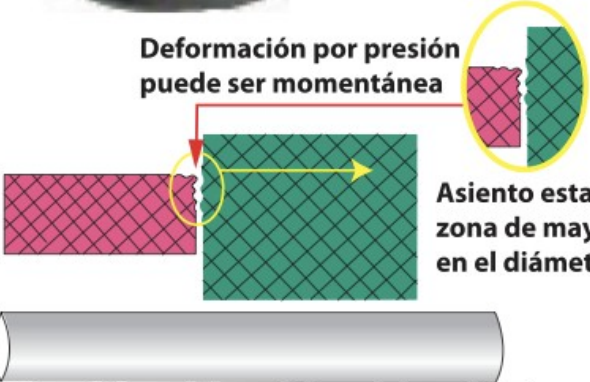


Eje gira: Hay fuga
Eje parado: Hay fuga



Desportillamiento en diámetro exterior

Deformación por presión puede ser momentánea



Asiento estacionario zona de mayor desgaste en el diámetro externo.



Fuelle rasgado
Causas:

- Caras que se pegan por mala lubricación
- Ataque químico al elastómero

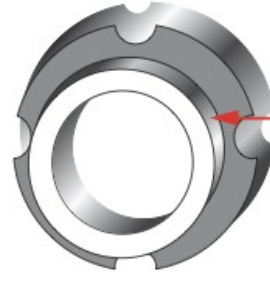
Fuelle rasgado por torque rotacional

Eje gira: Hay fuga
Eje parado: Hay fuga

Averías en cierres mecánicos: Fallas típicas en cierres mecánicos

LA HUELLA EN EL
ESTACIONARIO ES
MUCHO MAYOR
QUE EN EL ROTATORIO

ESTACIONARIO



POSIBLE DESGASTE EN
CAVIDAD TRANSMISORA
DE TORQUE

ROTATORIO

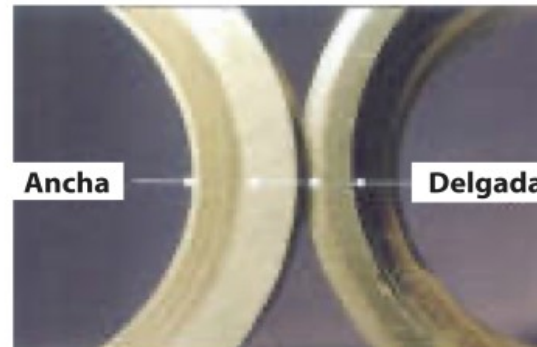
Eje gira: **Hay fuga**
Eje parado: **Hay fuga**

Causa:

La cara rotatoria se mueve desbalanceada

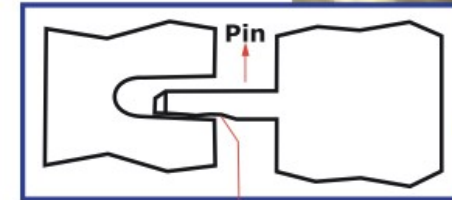
Chequee:

1. Desalineamiento
2. Esfuerzo por tuberías
3. Rodamientos gastados
4. Eje torcido
5. Cavitación
6. Operando fuera del BEP
7. Asiento desalineado



Desalineamiento
bomba que prende
y apaga

Pin destruido



Huellas de torque excesivo por desalineamiento o vibración

Averías en cierres mecánicos: Metodología de diagnóstico



Análisis de vibraciones

Monitoreo de temperatura o cambios en el diferencial de presión puede llegar a detectar fallas en sellos.



Basado en el fluido de barrera

La contaminación del fluido de refrigeración y barrera puede indicar paso del fluido transportado o contenido.



Inspección visual

Al ser un componente de sellado, el principal síntoma que permite detectar la falla es la fuga de fluido o el olor en casos de fluidos altamente evaporables.



Normativa cierres mecánicos



ISO 21049 / API 682

(Análisis de Fallas y Diseño)

Estándar principal. Define patrones de desgaste en las caras (RCA) y los planes de tubería/lavado de soporte auxiliar.



ISO 5199

(Montaje y Tolerancias)

Establece los límites de descentramiento (runout) radial/axial del eje e inspección dimensional de la caja de empaque.



ISO 13373-9

(Monitoreo)

Pautas de diagnóstico operativo para prevención de fallas térmicas o fugas dinámicas.



Análisis de averías en máquinas de procesos



El **diagnóstico de averías** no se debe limitar a los casos en que el equipo ha fallado, por el contrario, los mayores esfuerzos se deben dedicar al diagnóstico antes de que el fallo se presente.



Es lo que hemos definido como **mantenimiento predictivo.**



Recordemos que se fundamenta en que el **99% de los fallos** de maquinaria son precedidos por algún síntoma de alarma antes de que el fallo total se presente.

SÍNTOMAS	MÁQUINAS DE PROCESOS								
	COMPRESORES	SOPLANTES	VENTILADORES	BOMBAS	TURBINAS	MOTORES ELÉCTRICOS	INTERCAMBIADORES	REDUCTORES	SISTEMA LUBRIC.
CAMBIO EN EFICIENCIA	•			•	•	•			
NO IMPULSA	•	•		•			•	•	•
INSUFICIENTE CAPACIDAD	•	•	•	•					
PRESIÓN ANORMAL	•	•	•	•					
CONSUMO EXCESIVO ENERGÍA	•			•	•			•	
FUGAS	•		•		•			•	
RUIDOS ANORMALES	•	•	•	•	•	•	•	•	
SOBRECALENTAMIENTO	•	•	•	•	•	•			
GOLPETEO		•	•	•	•	•	•	•	
TEMPERATURA DE DESCARGA ALTA	•			•					•
FALLA AL ARRANQUE		•			•		•	•	
FALLA AL DISPARO					•	•	•	•	
FALTA DE POTENCIA					•	•	•		
CONSUMO EXCESIVO VAPOR/COMBUSTIBLE			•				•	•	•
FALLO AUTOMATISMOS/CONTROL/SEGURIDAD	•	•	•	•	•	•	•	•	
VELOCIDAD ANORMAL		•	•			•	•	•	•
VIBRACIONES ALTAS	•	•	•	•	•		•	•	•

Análisis de averías en máquinas de procesos

1 Señales o síntomas de **observación directa**



Alta
temperatura



Vibración



Ruido



Fugas,
humo, etc.



Sobre-
calentamiento

2 Síntomas de **observación indirecta**



Cambios en algún parámetro

Presión, Temperatura, Caudal, Posición,
Velocidad, Vibración.



Cambios en las prestaciones

Relación de temperaturas, Demanda de potencia,
Rendimientos, Relación de compresión.

3



Listado de **posibles causas**
o **hipótesis**

4



Analizar la **relación** entre
síntomas y causas

5



Aplicar, si es posible, el **orden**
de probabilidad en la relación
síntoma/causa

6



Indicar la **solución o**
acción a tomar

Análisis de averías en máquinas de procesos: síntomas comunes en máquinas de procesos



Observación **directa**:



Sobrecalentamiento



Vibración anormal



Ruido excesivo



Fugas y/o humo



Observación **indirecta**:



Cambios de presión



Alteración del caudal



Rendimiento reducido



Variación de temperatura



Análisis de averías en máquinas de procesos: metodología de diagnóstico

1



Recopilar síntomas

Registrar observaciones directas e indirectas de parámetros operacionales.

2



Formular hipótesis

Establecer lista de posibles causas basadas en los síntomas identificados.

3



Analizar relaciones

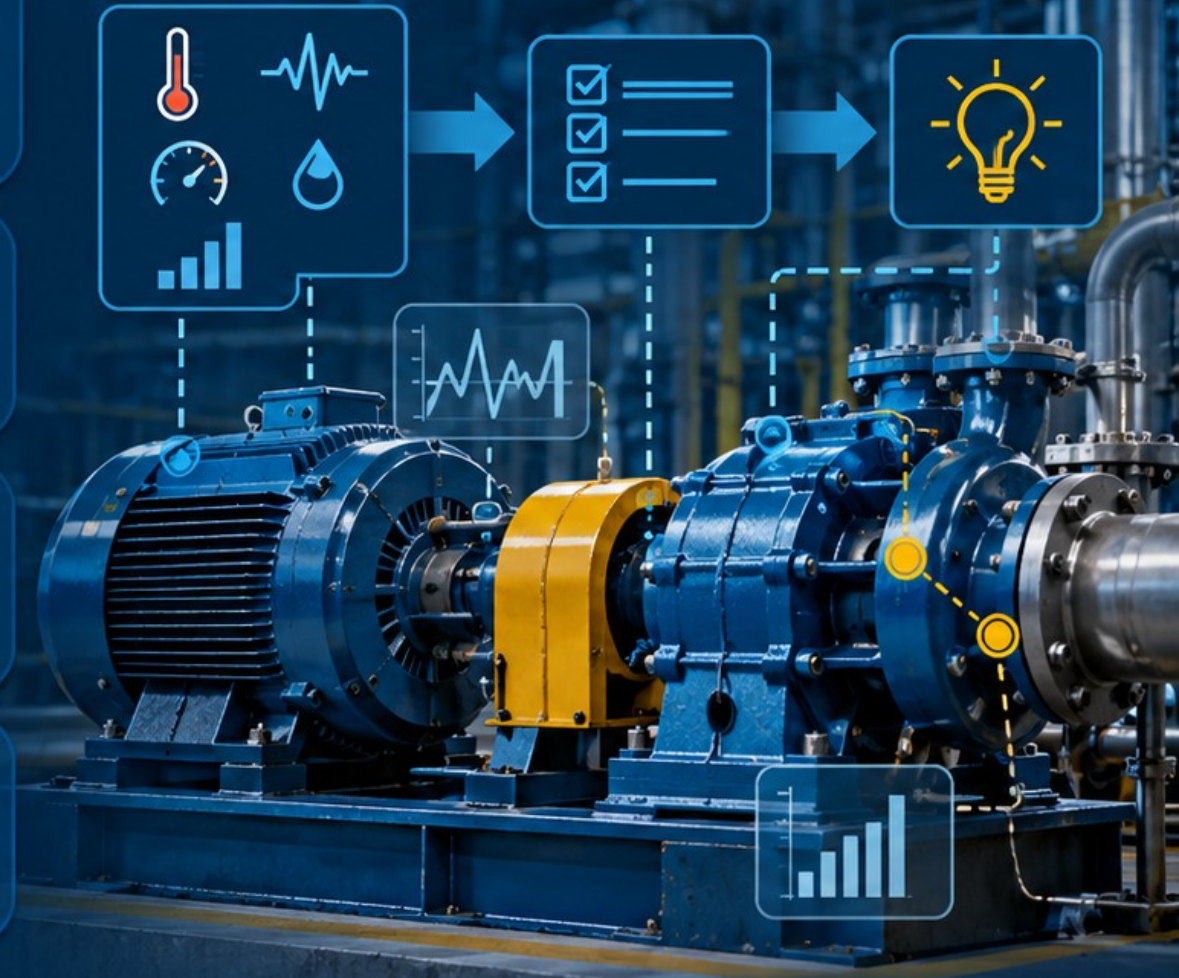
Correlacionar síntomas con causas probables aplicando orden de probabilidad.

4



Definir acción

Indicar solución específica y plan de intervención preventiva o correctiva.



Diagnóstico paso a paso: bomba que perdió caudal

EJEMPLO

Bomba centrífuga de agua de proceso: perdió caudal y suena «como si bombeara grava».

01

Recopilar síntomas

- Caudal 30 % bajo el nominal
- Presión de descarga oscilante
- Ruido crepitante en la succión
- Vibración alta lado succión

02

Formular hipótesis

- Cavitación: NPSH disponible menor que el requerido
- Obstrucción en la succión
- Entrada de aire por la succión
- Desgaste de anillos e impulsor

03

Analizar relaciones

- Vacío en succión $-0,6$ bar (normal $-0,2$)
- Filtro de succión obstruido ≈ 70 %
- Picaduras en el ojo del impulsor
- La obstrucción causa la cavitación

04

Definir acción

- Limpiar el filtro e inspeccionar el impulsor
- Manómetro diferencial en el filtro
- Limpieza en la ruta semanal
- Registrar en la ficha de averías



Picaduras por cavitación en el impulsor.

SÍNTOMA	ruido de grava
MECANISMO	cavitación
CAUSA	filtro obstruido

Si solo se cambia el impulsor, la falla vuelve: la acción debe atacar la causa, no el síntoma.

Normativa en máquinas de procesos



ISO 14224

(Piedra Angular para Plantas de Proceso)

Define la taxonomía, la jerarquía de equipos y la recolección estandarizada de datos de fallas y mantenimiento. Permite catalogar de manera precisa los **modos de fallo, sus causas raíz y sus efectos** para alimentar análisis de confiabilidad como RCM (Mantenimiento Centrado en Confiabilidad) y RAM (Confiabilidad, Disponibilidad y Mantenibilidad).



ISO 55001

(Gestión de Activos)

Establece los requisitos del sistema de gestión para alinear las **acciones correctivas, preventivas y predictivas** con la estrategia institucional y la optimización del ciclo de vida del activo.



En conjunto, la **ISO 14224** aporta el rigor técnico para **diagnosticar y registrar técnicamente la falla**, mientras que la **ISO 55001** asegura que la respuesta de mantenimiento responda a una **gobernanza de activos estructurada**.



ISO 14224

- Taxonomía
- Modos de fallo
- Causas raíz
- Efectos

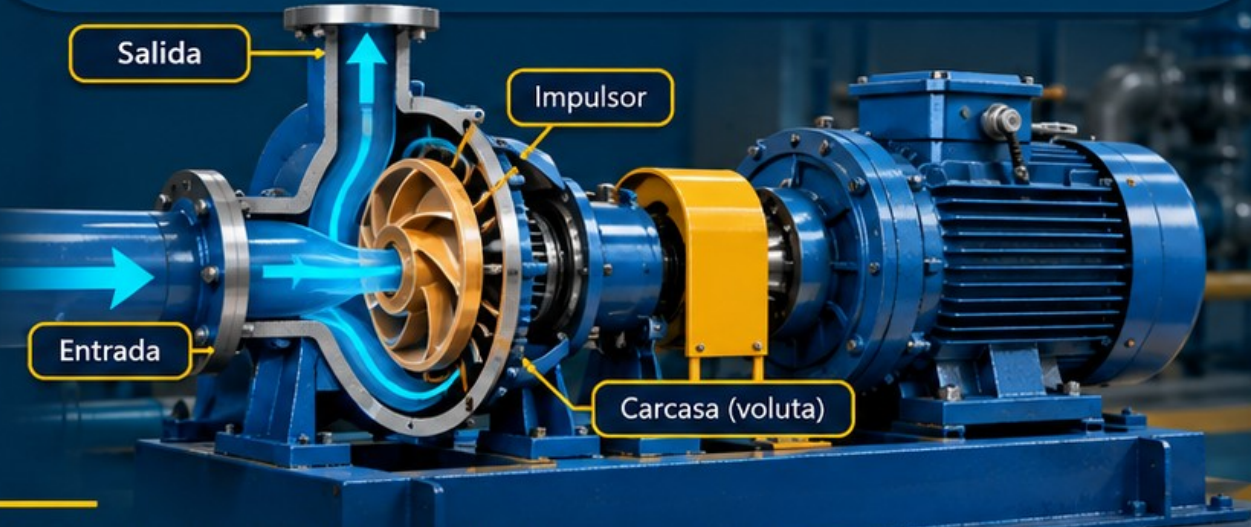


ISO 55001

- Gestión de activos
- Ciclo de vida
- Mantenimiento
- Estrategia

AVERÍAS EN BOMBAS CENTRÍFUGAS

Las **bombas centrífugas** son máquinas que transforman la energía mecánica en energía cinética y de presión de un fluido, aumentando su velocidad y presión para moverlo a través de un sistema de tuberías. Utilizan un impulsor giratorio que crea una fuerza centrífuga que impulsa el fluido hacia afuera, donde es recogido por la carcasa y dirigido hacia la salida. Son ideales para mover grandes volúmenes de líquidos y se utilizan en diversas aplicaciones, como suministro de agua, sistemas de calefacción y refrigeración, procesos industriales, sistemas de irrigación agrícola y manejo de productos químicos.



Causa de fallos	Distribución (%)
Cierre Mecánico	34,5
Cojinetes	20,2
Vibraciones	2,7
Fuga por empaquetadura/cierre	16,3
Problemas en eje/acoplamiento	10,5
Fallo líneas auxiliares	4,8
Fijación	4,3
Bajas prestaciones	2,5
Otras causas	4,2
Total	100,0

Principales aplicaciones



Suministro de agua



Calefacción y refrigeración



Procesos industriales

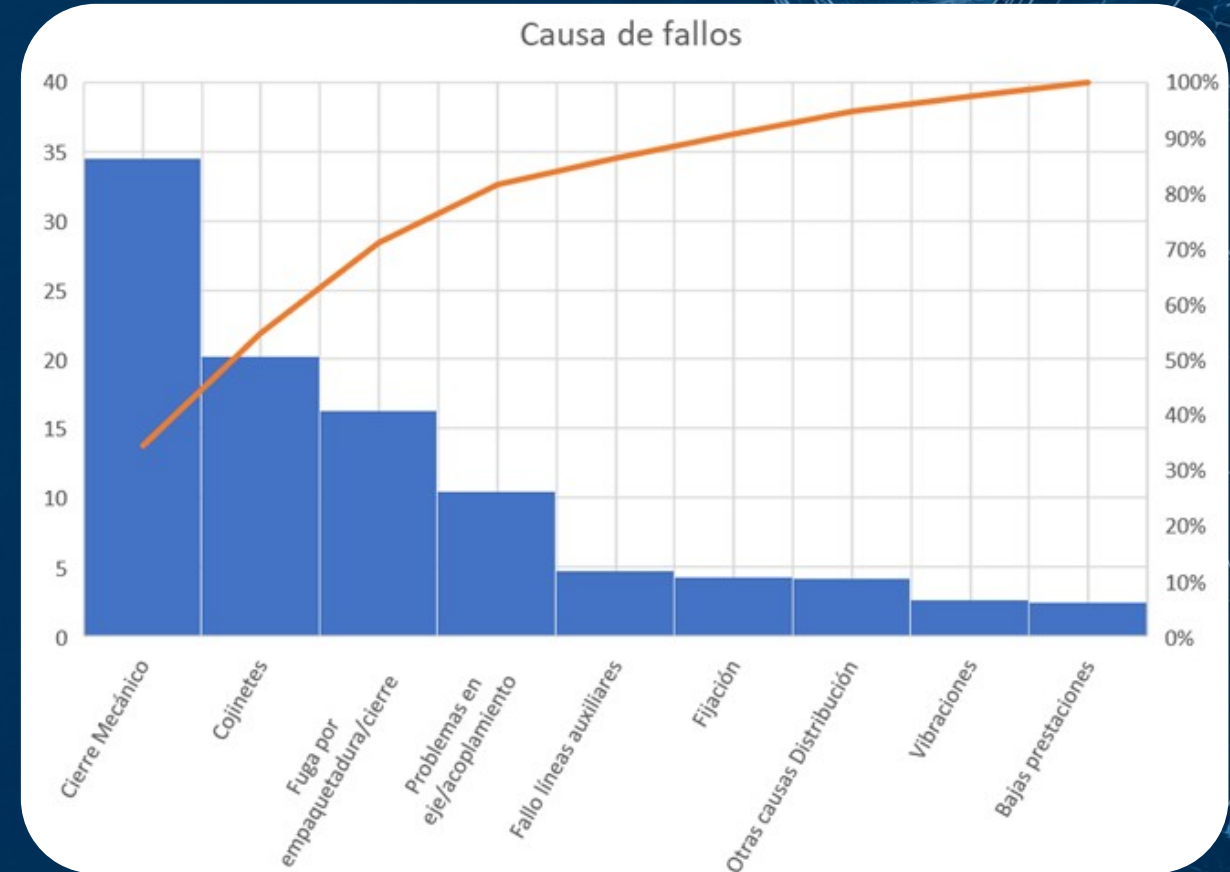


Irrigación agrícola y productos químicos

AVERÍAS EN BOMBAS CENTRÍFUGAS

Los síntomas que presentan estos dispositivos al momento de presentar un fallo son los siguientes:

- No impulsa el fluido
- Caudal insuficiente
- Funcionamiento intermitente
- Presión insuficiente
- Vida corta de cojinetes
- Vida corta del cierre mecánico
- Vibraciones y ruidos
- Consumo excesivo de energía



AVERIAS EN BOMBAS CENTRIFUGAS DE PROCESO

La mayoría de los **problemas en la succión** están relacionados con condiciones inadecuadas de alimentación de la bomba: cavitación, bajo nivel de líquido, entrada de aire, falta de cebado, restricciones u obstrucciones. Estas condiciones pueden generar. El diagnóstico: **pérdida de caudal, vibraciones, ruido, inestabilidad hidráulica y deterioro del impulsor** debe verificar primero las condiciones de aspiración antes de intervenir otros componentes de la bomba.

SINTOMAS														
D INSUFICIENTE PRESION										VIDA CORTA DE COJINETES E				
C FUNCIONAMIENTO INTERMITENTE										VIDA CORTA DEL SELLO MECANICO F				
B CAUDAL INSUFICIENTE										VIBRACIONES Y RUIDOS G				
A NO IMPULSA LIQUIDO										GASTO EXCESIVO DE ENERGIA H				
POSIBLES CAUSAS										POSIBLES REMEDIOS				
PROBLEMAS EN LA SUCCION	#	A	B	C	D	E	F	G	H	#				
	LA BOMBA ESTA CAVITANDO, SINTOMA DE QUE EL LIQUIDO VAPORIZA EN LA ASPIRACION.	1	2	1	1			9	1	1	REVISAR EL MARGEN NPSHD / NPSHR.			
											SI LA BOMBA ESTA POR ENCIMA DEL NIVEL DEL LIQUIDO, ACERCAR EL NIVEL DEL LIQUIDO A LA BOMBA.			
											SI EL LIQUIDO ESTA POR ENCIMA DE LA BOMBA , ELEVAR EL NIVEL DEL LIQUIDO.			
PROBLEMAS EN LA SUCCION	INSUFICIENTE INMERSION DE LA TUBERIA O CAMPANA DE SUCCION	2	1	1	1				1	2	BAJAR TUBERIA DE ASPIRACION O SUBIR EL NIVEL DEL SUMIDERO.			
											INCREMENTAR LA RESISTENCIA DEL SISTEMA.			
	LA BOMBA NO HA SIDO CEBADA	3	1		2					3	RELLENAR LA BOMBA Y LA TUBERIA DE ASPIRACION.			
											ELIMINAR LOS PUNTOS ALTOS EN LA ASPIRACION.			
PROBLEMAS EN LA SUCCION											QUITAR TODOS LOS INCONDENSABLES			
											ELIMINAR LOS PUNTOS ALTOS EN LA TUBERIA			
											COMPROBAR LA ALCACHOFA			

AVERIAS EN BOMBAS CENTRIFUGAS DE PROCESO

La mayoría de las fallas operacionales en sistemas hidráulicos están vinculadas a obstrucciones, propiedades inadecuadas del fluido (viscosidad/densidad) o desajustes en la altura de diseño. Estas condiciones provocan pérdida de flujo, baja presión, vibraciones y consumo excesivo de energía. El diagnóstico exige verificar las condiciones del fluido y las pérdidas de carga antes de modificar o rediseñar componentes del equipo.

SINTOMAS																	
D INSUFICIENTE PRESION							VIDA CORTA DE COJINETES E										
C FUNCIONAMIENTO INTERMITENTE							VIDA CORTA DEL SELLO MECANICO F										
B CAUDAL INSUFICIENTE							VIBRACIONES Y RUIDOS G										
A NO IMPULSA LIQUIDO							GASTO EXCESIVO DE ENERGIA H										
POSIBLES CAUSAS							#	A	B	C	D	E	F	G	H	#	POSIBLES REMEDIOS
SISTEMA HIDRAULICO	OBSTRUCCIONES EN LA TUBERIA O EN LA CARCASA DE LA BOMBA	6		9		7							7			6	INSPECCIONAR Y LIMPIAR
	FILTRO PARCIALMENTE OBSTRUIDO	7		3												7	INSPECCIONAR Y LIMPIAR
	IMPULSOR OBSTRUIDO	8	8	8											5	8	REVISAR Y LIMPIAR
	VALVULA(S) CERRADA(S) DE ASPIRACION Y/O IMPULSION	9	9													9	PARAR Y ABRIR VALVULAS
	VISCOSIDAD DEMASIADO ALTA	10		7		5									4	10	CALENTAR LIQUIDO PARA REDUCIR VISCOSIDAD AUMENTAR TAMAÑO DE LA TUBERIA DE IMPULSION PARA REDUCIR PERDIDAS DE CARGA USAR MOTOR MAS POTENTE O CAMBIAR EL TIPO DE BOMBA REDUCIR VELOCIDAD
	DENSIDAD DEMASIADO ALTA	11													2	11	COMPROBAR LA DENSIDAD DE DISEÑO
	LA ALTURA TOTAL DEL SISTEMA ES MAS BAJA QUE LA ALTURA DE DISEÑO DE LA BOMBA	12					4				11				3	12	INCREMENTAR LA RESISTENCIA DEL SISTEMA PARA OBTENER EL FLUJO DE DISEÑO REVISAR PARAMETROS DE DISEÑO TALES COMO TAMAÑO DEL IMPULSOR, ETC
	LA ALTURA TOTAL DEL SISTEMA ES MAS ALTA QUE LA ALTURA DE DISEÑO DE LA BOMBA	13	6	5	4						10	2				13	DISMINUIR LA RESISTENCIA DEL SISTEMA PARA OBTENER EL FLUJO DE DISEÑO REVISAR PARAMETROS DE DISEÑO TALES COMO TAMAÑO DEL IMPULSOR, ETC

AVERIAS EN BOMBAS CENTRIFUGAS DE PROCESO

Las principales fallas mecánicas en este tipo de sistemas están asociadas a desalineaciones, flexión del eje, desgaste en rodamientos o errores de montaje y operación (como sentido de giro incorrecto o velocidad fuera de rango). Estas condiciones generan problemas severos como vibraciones, desgaste prematuro de sellos y cojinetes, o pérdida severa de presión y caudal. El diagnóstico exige verificar la alineación, las holguras mecánicas y el estado del motor antes de realizar sustituciones de componentes.

SINTOMAS																											
D INSUFICIENTE PRESION										VIDA CORTA DE COJINETES E																	
C FUNCIONAMIENTO INTERMITENTE										VIDA CORTA DEL SELLO MECANICO F																	
B CAUDAL INSUFICIENTE										VIBRACIONES Y RUIDOS G																	
A NO IMPULSA LIQUIDO										GASTO EXCESIVO DE ENERGIA H																	
POSIBLES CAUSAS										#	A	B	C	D	E	F	G	H	#	POSIBLES REMEDIOS							
SISTEMA MECANICO	BOMBAS INAPROPIADAS TRABAJANDO EN PARALELO										14	7	6		6					14	REVISAR LOS PARAMETROS DE DISEÑO						
	SELLO MECANICO INADECUADO										15						1			15	REVISAR LA SELECCION DEL CIERRE MECANICO						
	VELOCIDAD DEMASIADO ALTA										16								1	16	COMPROBAR EL MOTOR						
	VELOCIDAD DEMASIADO BAJA										17	4	4		2					17	CONSULTAR LA GUIA DE PROBLEMAS DEL MOTOR						
	DIRECCION DE ROTACION INCORRECTA										18	5			3	4			6	18	COMPROBAR SENTIDO DE GIRO EN CARCASA INVERTIR POLARIDAD EN MOTOR						
	ERROR EN MONTAJE DE IMPULSOR										19		10						12	19	REVISAR						
	DESALINEACION										20					1	2	4	7	20	REVISAR ALINEACION						
	CARCASA DEFORMADA POR EXCESIVA TENSION EN TUBERIAS										21					2	3	5		21	REVISAR ALINEACION						
																							ANALIZAR LAS CARGAS DE LAS TUBERIAS				
	INADECUADO RELLENO DE LA BANCADA										22								6		22	REVISAR EL RELLENO Y RELLENAR SI FUERA NECESARIO					
	FLEXION DEL EJE										23					3	4	7	8	23	REVISAR LA FLECHA (NO DEBERA EXCEDER DE 0,002"). CAMBIAR EL EJE Y LOS RODAMIENTOS SI FUERA NECESARIO						
DESGASTE INTERNO										24				8				9	24	COMPROBAR HOLGURAS DEL IMPULSOR							
DEFECTOS MECANICOS POR DESGASTE, OXIDACION, RODAMIENTOS DEFECTUOSOS, ETC										25						5	8	10	25	INSPECCIONAR Y REPARAR O CAMBIAR. USAR LA GUIA DE FALLOS DE RODAMIENTOS							
																						REVISION DEL PROCEDIMIENTO DE LUBRICACION					

AVERIAS EN BOMBAS CENTRIFUGAS DE PROCESO

Complementando el análisis mecánico, las fallas asociadas al accionamiento se originan por desequilibrio dinámico del motor o de la bomba y anomalías eléctricas/mecánicas internas del motor. Estas condiciones se manifiestan directamente como vibraciones excesivas, ruido alto, consumo energético elevado y reducción acelerada en la vida útil de cojinetes y sellos. El diagnóstico exige realizar análisis de vibraciones en vacío y evaluar la frecuencia natural antes de proceder a intervenciones complejas en el equipo.

SINTOMAS													
D INSUFICIENTE PRESION							VIDA CORTA DE COJINETES E						
C FUNCIONAMIENTO INTERMITENTE							VIDA CORTA DEL SELLO MECANICO F						
B CAUDAL INSUFICIENTE							VIBRACIONES Y RUIDOS G						
A NO IMPULSA LIQUIDO							GASTO EXCESIVO DE ENERGIA H						
POSIBLES CAUSAS			#	A	B	C	D	E	F	G	H	#	POSIBLES REMEDIOS
SISTEMA MECANICO	DESEQUILIBRIO DEL MOTOR		26					5	7	9		26	RODAR EL MOTOR EN VACIO. ANALIZAR VIBRACIONES
	DESEQUILIBRIO DE LA BOMBA		27					4	6	3		27	INVESTIGAR LA FRECUENCIA NATURAL
	PROBLEMAS EN EL MOTOR		28					6	8	10	11	28	CONSULTAR LA GUIA DE PROBLEMAS DEL MOTOR

Normativa bombas centrífugas



ISO 14224 (Anexo B.1)

Estándar para la clasificación del evento correctivo, **codificación de modos de fallo** (fugas, cavitación, gripado) y **análisis de causa raíz**.



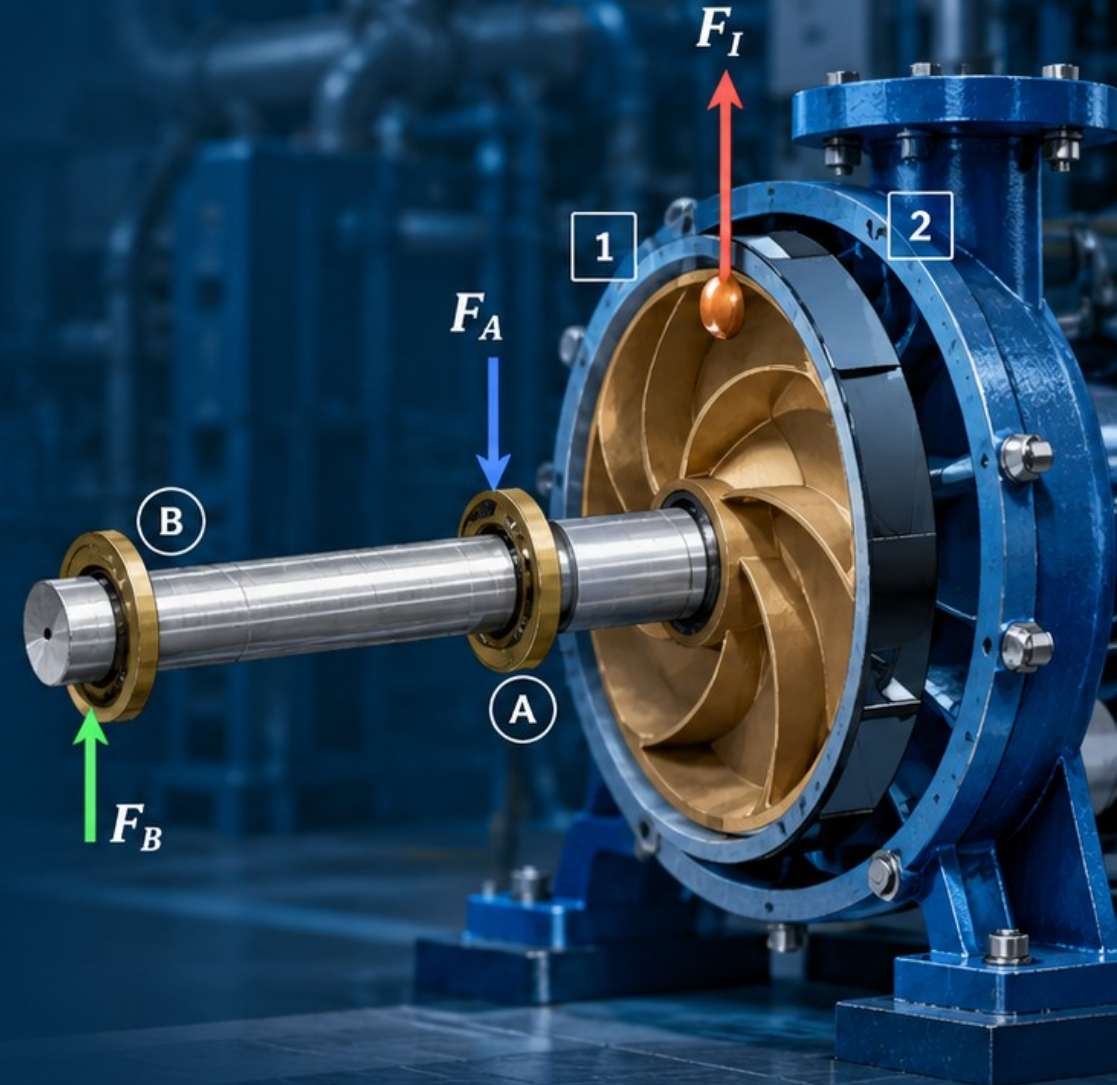
ISO 5199 / ISO 9905

Tolerancias geométricas de reparación (descentramiento de eje, holguras de desgaste) y **criterios de aceptación mecánica** post-intervención.



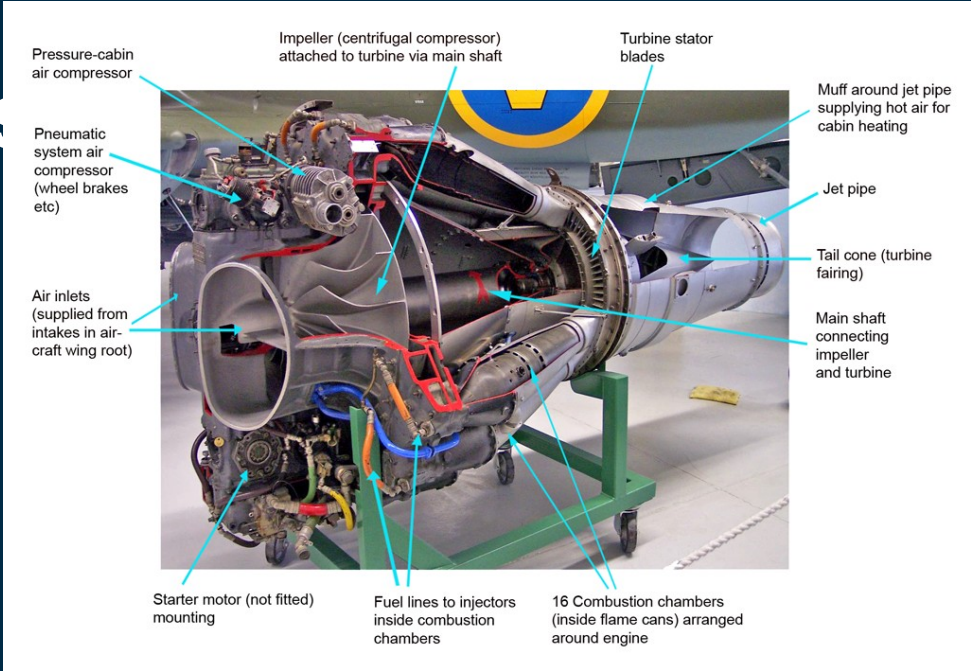
ISO 21049 (API 682) & ISO 21940-11

Protocolo de reconstrucción de cierres mecánicos y **rebalanceo dinámico** obligatorio del impulsor tras la reparación.



AVERÍAS EN COMPRESORES CENTRÍFUGOS

Las principales causas de averías en compresores centrífugos están concentradas de forma crítica en el **rotor (22%)** y la **instrumentación (21%)**, seguidas por los **cojinetes radiales (13%)** y los **álabes o impulsores (8%)**. Estas incidencias comprometen el comportamiento dinámico, el control del proceso y la estabilidad mecánica del equipo. El diagnóstico en estos turbocompresores exige priorizar la supervisión de la instrumentación de monitoreo y la condición del conjunto rotativo antes de evaluar componentes estáticos o auxiliares.



-Causas de fallos	<u>Distribución(%)</u>
-Rotor	22
-Instrumentación	21
-Cojinetes radiales	13
-Alabes/Impulsores	8
-Cojinetes axiales	6
-Cierres	6
-Diafragmas	1
-Otros	23

	100

AVERÍAS EN COMPRESORES CENTRÍFUGOS

Las fallas asociadas al sistema rotor/cojinetes y acople se originan por desequilibrios o deformaciones térmicas del rotor, desgaste en cojinetes/muñequillas, deposiciones de material o problemas en el acople (falta de lubricación o desalineación). Estas anomalías provocan síntomas críticos como vibraciones elevadas, bombeo del compresor (*surge*), pérdida de presión de impulsión o sobrecalentamiento del aceite. El diagnóstico exige verificar el equilibrado del rotor, controlar la alineación en caliente y realizar la limpieza de componentes antes de proceder a mecanizados o sustituciones.

SINTOMAS												
D BAJA PRESION DE LUBRICACION							ALTA TEMPERATURA SALIDA ACEITE COJINETES E					
C PERDIDA DE PRESION DE IMPULSION							LA UNIDAD NO PERMANECE ALINEADA F					
B BOMBEO DEL COMPRESOR							AGUA EN EL ACEITE LUBRICANTE G					
A VIBRACIONES ALTAS												
POSIBLES CAUSAS		#	A	B	C	D	E	F	G	#	POSIBLES REMEDIOS	
SISTEMA ROTOR / COJINETES	HOLGURA COJINETES	1	13							1	· CAMBIAR COJINETES	
	COJINETES ROZADOS	2					7			2	· CAMBIAR COJINETES. CORREGIR CAUSA	
	MUÑEQUILLAS DEL EJE ROZADAS	3					9			3	· MECANIZAR O SUSTITUIR EJE. AJUSTAR COJINETES	
	ROTOR DOBLADO (CAUSADO POR TENSION TERMICA)	4	8							4	· GIRAR ROTOR A BAJA VELOCIDAD HASTA QUE CESEN LAS VIBRACIONES. VOLVER VELOCIDAD DE REGIMEN · SI LAS VIBRACIONES CONTINUAN, DETERMINAR Y CORREGIR CAUSA	
	FUNCIONAMIENTO A VELOCIDAD CRITICA	5	9							5	· FUNCIONAR A OTRA VELOCIDAD	
	DEPOSICIONES SOBRE EL ROTOR	6	10	4						6	· LIMPIAR ROTOR. COMPROBAR EQUILIBRADO	
	DEPOSICIONES EN DIFUSORES	7		3						7	· LIMPIAR MECANICAMENTE	
	ROTOR DESEQUILIBRADO	8	11							8	· REVISAR SIGNOS DE ROCE EN ROTOR. COMPROBAR EXCENTRICIDAD DEL ROTOR Y EQUILIBRADO	
	ROTOR DAÑADO	9	12							9	· REPARAR Y EQUILIBRAR ROTOR O CAMBIAR	
	PARTES DEL ROTOR SUELTAS	10	15							10	· REPARAR O PONER PARTES AFECTADAS	
ACOPLE	DESALINEACION DEL EJE	11	5							11	· COMPROBAR ALINEACION EN CALIENTE. CORREGIR	
	ACOPLE DE ENGRANAJE SECO	12	6							12	· ENGRASAR ACOPLE	
	ACOPLE DAÑADO O CALIENTE	13	7							13	· REEMPLAZAR Y REALIZAR ANALISIS DEL FALLO	

AVERÍAS EN COMPRESORES CENTRÍFUGOS

Las fallas vinculadas a las condiciones de operación, montaje y soporte en compresores centrífugos provienen de entrada de líquido, operación en zona de bombeo (*surge*), caudal insuficiente, vibraciones inducidas de maquinaria adyacente, o defectos de instalación (partes mal montadas, pernos flojos o tensión en tuberías). Estas situaciones ocasionan vibraciones altas, pérdidas de presión de impulsión o desalineación continua de la unidad. El diagnóstico requiere verificar el flujo de reciclo, eliminar fugas/obstrucciones y corregir la rigidez de soportes y anclajes antes de realizar intervenciones internas.

SINTOMAS													
D BAJA PRESION DE LUBRICACION							ALTA TEMPERATURA SALIDA ACEITE COJINETES E						
C PERDIDA DE PRESION DE IMPULSION							LA UNIDAD NO PERMANECE ALINEADA F						
B BOMBEO DEL COMPRESOR							AGUA EN EL ACEITE LUBRICANTE G						
A VIBRACIONES ALTAS													
POSIBLES CAUSAS		#	A	B	C	D	E	F	G	#	POSIBLES REMEDIOS		
CONDICIONES DE OPERACION	ENTRADA DE LIQUIDO	14	14							14	LOCALIZAR / ELIMINAR LA FUENTE DE LIQUIDO. DRENAR LA CARCASA DE TODO LIQUIDO ACUMULADO		
	OPERACION EN ZONA DE BOMBEO	15	16							15	REDUCIR O INCREMENTAR VELOCIDAD HASTA ELIMINAR LA VIBRACION CONSULTAR LA GUIA DE ANALISIS DE VIBRACIONES		
	INSUFICIENTE CAUDAL	16		1						16	AUMENTAR EL FLUJO DE RECICLO HACIA LA MAQUINA		
	CAMBIO DE LA RESISTENCIA DEL SISTEMA POR OBSTRUCCION O ASPIRACION INADECUADA O POSICION DE VALVULA DE DESCARGA	17		2						17	COMPROBAR VALVULAS DE ASPIRACION / IMPULSION. ELIMINAR OBSTRUCCIONES		
	EL COMPRESOR NO TIENE LA VELOCIDAD ADECUADA	18			1					18	INCREMENTAR HASTA LA VELOCIDAD DE OPERACION REQUERIDA		
	TEMPERATURA DE ASPIRACION EXCESIVA	19			2					19	CORREGIR CAUSA		
	FUGA EN TUBERIA DE IMPULSION	20			3					20	ELIMINAR FUGA		
	VIBRACIONES	21					7			21	VER COLUMNA "A" DE SINTOMAS		
	VIBRACION INDUCIDA	22	4							22	LA MAQUINARIA ADYACENTE PUEDE CAUSAR VIBRACIONES INCLUSO CON MAQUINA PARADA O A CIERTAS VELOCIDADES POR RESONANCIAS DE TUBERIAS O FUNDACION. INVESTIGAR PARA CORREGIR		
MONTAJE	PARTES MAL MONTADAS	23	1							23	PARAR, DESMONTAR, INSPECCIONAR, CORREGIR		
	PERNOS FLOJOS O ROTOS	24	2							24	COMPROBAR PERNOS / SISTEMA DE ANCLAJE. COMPROBAR SUPERFICIE DE ASIENTO EN BANCADA ANALIZAR / APRETAR O CAMBIAR		
SOPORTE	TENSION EN TUBERIAS	25	3					1		25	INSPECCIONAR SOPORTES, MUELLES, JUNTAS DE EXPANSION, ETC. CORREGIR		
	ALABEO DE BANCADA O PLACAS DE ASIENTO	26						2		26	COMPROBAR POSIBLE ASENTAMIENTO. CORREGIR PATAS, COMPROBAR POSIBLE CAUSA DE TEMPERATURA EXTERIOR DESIGUAL		

AVERÍAS EN COMPRESORES CENTRÍFUGOS

Las anomalías originadas en el sistema de lubricación de un compresor centrífugo se deben a fallos en la instrumentación de control (presostato/termostato), deficiencias de flujo (filtros obstructivos, fugas, bajo nivel de aceite o bomba averiada) o problemas térmicos (intercambiador sucio y refrigeración insuficiente). Estas condiciones generan síntomas críticos como baja presión de lubricación y alta temperatura del aceite a la salida de cojinetes. El diagnóstico exige calibrar sensores, limpiar/cambiar filtros e intercambiadores y verificar el estado del lubricante antes de realizar intervenciones mayores en el circuito.

SINTOMAS													
D BAJA PRESION DE LUBRICACION							ALTA TEMPERATURA SALIDA ACEITE COJINETES E						
C PERDIDA DE PRESION DE IMPULSION							LA UNIDAD NO PERMANECE ALINEADA F						
B BOMBEO DEL COMPRESOR							AGUA EN EL ACEITE LUBRICANTE G						
A VIBRACIONES ALTAS													
POSIBLES CAUSAS		#	A	B	C	D	E	F	G	#	POSIBLES REMEDIOS		
SISTEMA DE LUBRICACION	FALLO DE PRESOSTATO DE ACEITE	27				1				27	CALIBRAR O SUSTITUIR		
	FALLO DE TERMOSTATO DE ACEITE	28					2			28	CALIBRAR O SUSTITUIR		
	BAJO NIVEL DE ACEITE	29				2				29	RELLENAR DEPOSITO DE ACEITE		
	FILTRO OBSTRUIDO	30				5				30	LIMPIAR O CAMBIAR FILTRO O CARTUCHOS		
	VALVULA DE DESALOJO PERMANECE ABIERTA	31				8				31	AJUSTAR / REPARAR O CAMBIAR		
	VALVULA DE CONTROL DE PRESION INCORRECTA	32				9				32	COMPROBAR Y CORREGIR		
	ACEITE DEGRADADO / DEPOSITOS EN COJINETES	33					4			33	CAMBIAR ACEITE / INSPECCIONAR Y LIMPIAR FILTRO, COMPROBAR COJINETES / COMPROBAR SI EL ACEITE ES EL INDICADO		
	SUMINISTRO INADECUADO DE AGUA DE REFRIGERACION	34					5			34	INCREMENTAR SUMINISTRO DE AGUA DE REFRIGERACION. COMPROBAR POSIBLE DISEÑO A TEMPERATURA SUPERIOR		
	INTERCAMBIADOR DE ACEITE SUCIO	35					6			35	LIMPIAR CAMBIADOR DE ACEITE		
	OPERACION A BAJA VELOCIDAD (CON BOMBA ARRASTRADA POR EJE PRINCIPAL)	36				7				36	AUMENTAR VELOCIDAD O PONER EN MARCHA BOMBA AUX. PARA AUMENTAR LA PRESION DE ACEITE		
	FALLO U OBSTRUCCION ORIFICIO RESTRICTOR DEL ACEITE LUB. A COJINETES	37				11				37	LOCALIZAR ORIFICIOS / COMPROBAR		
	ASPIRACION DE BOMBA OBSTRUIDA	38				3				38	LIMPIAR		
	FUGA DE ACEITE EN ASPIRACION	39				4				39	APRETAR / CAMBIAR JUNTAS		
	FALLO DE BOMBAS PRINCIPAL Y AUXILIAR	40				6				40	REPARAR O CAMBIAR		
	FUGA DE ACEITE	41				10				41	APRETAR CONEXIONES / CAMBIAR JUNTAS		

AVERÍAS EN COMPRESORES CENTRÍFUGOS

Complementando la sección de lubricación, las fallas asociadas al intercambiador de calor y contaminación del aceite se originan por obstrucción en el enfriador, caudal de aceite restringido, fugas internas en los tubos del cambiador y condensación en el tanque. Estas condiciones provocan alta temperatura del aceite en cojinetes y la presencia de agua en el lubricante, degradando su capacidad protectora.

SINTOMAS																					
D BAJA PRESION DE LUBRICACION							ALTA TEMPERATURA SALIDA ACEITE COJINETES E														
C PERDIDA DE PRESION DE IMPULSION							LA UNIDAD NO PERMANECE ALINEADA F														
B BOMBEO DEL COMPRESOR							AGUA EN EL ACEITE LUBRICANTE G														
A VIBRACIONES ALTAS																					
POSIBLES CAUSAS										#	A	B	C	D	E	F	G	#	POSIBLES REMEDIOS		
SISTEMA DE LUBRICACION	CAMBIADOR SUCIO U OBSTRUIDO										42					1			42	LIMPIAR	
	CAUDAL ACEITE LUB. INSUFICIENTE										43					3			43	VER COLUMNA "D" DE SINTOMAS. SI LA PRESION ES CORRECTA, COMPROBAR SI SE HA RESTRINGIDO EL PASO DE ACEITE AL COJINETE AFECTADO	
	AGUA EN EL ACEITE LUBRICANTE										44					8			44	VER COLUMNA "G" DE SINTOMAS	
	FUGA INTERIOR EN TUBO DEL CAMBIADOR DE ACEITE LUBRICANTE										45							1	45	PRUEBA HIDRAULICA DEL CAMBIADOR PARA REPARAR. SUSTITUIR ANODOS DE SACRIFICIO CON MAS FRECUENCIA SI ES POR CORROSION DEL AGUA	
	CONDENSACION EN TANQUE DE ACEITE										46							2	46	DURANTE LA OPERACION MANTENER 120 °F MIN. CUANDO SE PARE, CORTAR PASO DE AGUA DE REFRIGERACION AL CAMBIADOR	

AVERÍAS EN COMPRESORES ALTERNATIVOS

Las principales causas de averías en compresores alternativos (reciprocantes) están fuertemente concentradas en las válvulas (41%) y el sistema de lubricación (18%), seguidas por los segmentos (14%), los anillos de apoyo (10%) y los cierres (10%). Estas fallas generan pérdidas de eficiencia volumétrica, fugas internas y un desgaste acelerado en el conjunto móvil. El diagnóstico en este tipo de máquinas exige priorizar la inspección de las válvulas de succión/descarga y el control del circuito de lubricación antes de evaluar componentes mecánicos mayores como el pistón, la cruceta o el cigüeñal.



-Causa de fallos	Distribución (%)
-Válvulas	41
-Segmentos	14
-Cilindro	1
-Pistón	3
-Anillos de apoyo	10
-Cierres	10
-Sistemas lubricación	18
-Cruceta	1
-Cigüeñal	1
-Cojinetes	1
-Control	1

	100

AVERÍAS EN COMPRESORES ALTERNATIVOS

Las fallas agrupadas en válvulas, cilindro/pistón, carcasa y lubricación/refrigeración para compresores alternativos provienen de desgaste o rotura de válvulas, holguras incorrectas, elementos flojos (pistón, tuerca de vástago, volante o cruceta) y deficiencias de lubricación o enfriamiento. Estas condiciones ocasionan golpeteo, vibraciones, descompensación de presiones interetapa, sobrecalentamiento y depósitos anormales de carbón. El diagnóstico exige verificar el ajuste mecánico de los componentes móviles y controlar los niveles de lubricación y agua de refrigeración antes de reemplazar piezas de fricción.

SINTOMAS

CAUSAS POSIBLES

		RUIDOS / VIBRAC.		PRESION						SOBRECALT.			FLUJO	RESULTADO INSPECCION INT.		
		GOLPETEO	VIBRACIONES	ALTA PRESION DESCARGA	BAJA PRESION DESCARGA	ALTA PRESION INTERREFRIGERACION	BAJA PRESION INTERREFRIGERACION	ALTA TEMPERATURA DESCARGA	SALIDA AGUA REFRIGERACION	VALVULAS	CILINDRO	CARCASA	DISMINUCION DE CAPACIDAD	DEPOSITOS ANORMALES DE CARBON	DESGASTE DE SEGMENTOS	DESGASTE / ROTURA DE VALVULA
VALVULAS	DESGASTE / ROTURA VALVULAS BAJA PRESION				2		1	1	3	3	2		1	4		5
	DESGASTE / ROTURA VALVULAS ALTA PRESION					1										
	SISTEMA DESCARGA BAJA PRESION DEFECTUOSO		3	1	1		2	2	4	4	8		2	5		7
	SISTEMA DESCARGA ALTA PRESION DEFECTUOSO					2										
CILINDRO / PISTON	CALENTAMIENTO SEGMENTOS BAJA PRESION				4		5						7	9	6	
	CALENTAMIENTO SEGMENTOS ALTA PRESION					3										
	TUERCA VASTAGO - PISTON FLOJA	4														
	PISTON FLOJO	6														
	HOLGURA EN CABEZA MUY PEQUEÑA	2														
CARCASA	HOLGURA EN COJINETE MUY GRANDE	5														
	VOLANTE O POLEA FLOJO	7	2													
	HOLGURA EN CRUCETA MUY GRANDE	3														
SOPORTE / LUBRICACION / REFRIG.	POCA AGUA DE REFRIGERACION							4	1		4					
	INADECUADA LUBRICACION DEL CILINDRO	9	6					7			6				1	1
	INADECUADA LUBRICACION DE CARCASA	1										1				
	EXCESIVA LUBRICACION DEL CILINDRO													2		8
	ACEITE DE LUBRICACION INADECUADO	10						8			7			1	2	2
	RELLENO / FUNDACION INADECUADO	8	4													
	SOPORTE DE TUBERIAS INADECUADO		1													

AVERÍAS EN COMPRESORES ALTERNATIVOS

Las anomalías asociadas a las tuberías y condiciones de operación en compresores alternativos provienen de pulsaciones, restricciones o filtros sucios en aspiración, fugas excesivas, demanda superior a la capacidad, intercambiadores sucios o problemas térmicos y de velocidad (camisa de refrigeración sucia, arrastre de líquido o velocidad incorrecta). Estas condiciones provocan síntomas operativos como baja presión, alta temperatura de interrefrigeración o descarga, sobrecalentamiento y depósitos de carbón o desgaste en segmentos. El diagnóstico exige verificar las condiciones de succión, limpiar filtros e intercambiadores y controlar la velocidad y el enfriamiento antes de intervenir el interior de la máquina.

CAUSAS POSIBLES		SINTOMAS														
		RUIDOS / VIBRAC.		PRESION					SOBRECALT.			FLUJO	RESULTADO INSPECCION INT.			
		GOLPETEO	VIBRACIONES	ALTA PRESION DESCARGA	BAJA PRESION DESCARGA	ALTA PRESION INTERREFRIGERACION	BAJA PRESION INTERREFRIGERACION	ALTA TEMPERATURA DESCARGA	SALIDA AGUA REFRIGERACION	VALVULAS	CILINDRO	CARCASA	DISMINUCION DE CAPACIDAD	DEPOSITOS ANORMALES DE CARBON	DESGASTE DE SEGMENTOS	DESGASTE / ROTURA DE VALVULA
TUBERIAS	PULSACIONES EN TUBERIAS (ASP. / IMP.)															9
	FILTRO ASP. SUCIO O DEFECTUOSO						3						3	3	5	5
	RESTRICCION EN LINEA ASPIRACION						4						4			
	FUGAS EXCESIVAS				3								5			
	DEMANDA SUPERIOR A LA CAPACIDAD				5											
CONDICIONES DE OPERACION	PRESION DE DESCARGA MUY ALTA	11	7	2				3	5	1	1	3		6		
	TEMPERATURA DE DESCARGA MUY ALTA													7		
	INTERCAMBIADOR SUCIO					4		6	6					11		
	ARRASTRE DE LIQUIDO														3	3
	PRODUCTO SUCIO / CORROSIVO EN CILINDRO														4	4
	CAMISA DE REFRIGERACION SUCIA							5	2		5			10		
	CARRERA DE DESCARGA MUY LARGA									2						
	VELOCIDAD INCORRECTA		5		6						3	2	6	8		

Normativa compresores

- ISO 14224 (Anexo B.2): Estándar de codificación para modos de fallo (surge, stall, fallas en dry gas seals) y análisis RCA.
- ISO 10439 / API 617: Criterios de montaje, holguras de sellos de laberinto y pruebas de aceptación mecánica post-mantenimiento.
- ISO 20816-8 & ISO 21940-11: Monitoreo de vibraciones orbitales en el eje y tolerancias de rebalanceo dinámico del rotor.

AVERÍAS EN MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA

Las averías en motores de combustión interna se concentran en el conjunto móvil y de cilindros: cojinetes (24,4%), pistón/segmentos (19,4%) y cilindro/camisa/bloque (16,7%), sumando más del 60% de los fallos iniciales. Estas anomalías provocan pérdida de compresión, alto consumo de aceite y riesgos de fricción crítica. El diagnóstico debe priorizar la condición de lubricación y el desgaste en el tren alternativo antes de evaluar componentes como cigüeñal o válvulas.

-Fallo inicial	Distribución (%)
-Cojinetes	24,4
-Pistón/Segmentos	19,4
-Cilindro, camisa, bloque	16,7
-Cigüeñal	6,1
-Válvulas	5,6
-Biela	4,4
-Colector	4,4
-Sistema lubricación	2,2
-Engranajes	2,2
-Arbol de levas	1,7
-Acoplamientos	1,7
-Rotor turbosobrealimentador	1,1
-Control, presión, temperatura	1,1
-Otros	9,0

	100

AVERÍAS EN MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA ALTERNATIVOS

Las fallas en válvulas, cilindro/pistón, carcasa y lubricación provienen de desgaste/rotura de válvulas, holguras fuera de tolerancia, elementos flojos (pistón, tuerca, cruceta) y lubricación o refrigeración inadecuada. Producen golpeteo, vibraciones, fluctuaciones de presión interetapa y sobrecalentamiento. El diagnóstico requiere verificar ajustes mecánicos y controlar caudal de agua y aceite antes de sustituir componentes.

CAUSAS POSIBLES		SINTOMAS														
		RUIDOS / VIBRAC.		PRESION					SOBRECALENT.			FLUJO	RESULTADO INSPECCION INT.			
		GOLPETEO	VIBRACIONES	ALTA PRESION DESCARGA	BAJA PRESION DESCARGA	ALTA PRESION INTERREFRIGERACION	BAJA PRESION INTERREFRIGERACION	ALTA TEMPERATURA DESCARGA	SALIDA AGUA REFRIGERACION	VALVULAS	CILINDRO	CARCASA	DISMINUCION DE CAPACIDAD	DEPOSITOS ANORMALES DE CARBON	DESGASTE DE SEGMENTOS	DESGASTE / ROTURA DE VALVULA
VALVULAS	DESGASTE / ROTURA VALVULAS BAJA PRESION				2		1	1	3	3	2		1	4		5
	DESGASTE / ROTURA VALVULAS ALTA PRESION					1										
	SISTEMA DESCARGA BAJA PRESION DEFECTUOSO		3	1	1		2	2	4	4	8		2	5		7
	SISTEMA DESCARGA ALTA PRESION DEFECTUOSO					2										
CILINDRO / PISTON	CALENTAMIENTO SEGMENTOS BAJA PRESION				4		5						7	9	6	
	CALENTAMIENTO SEGMENTOS ALTA PRESION					3										
	TUERCA VASTAGO - PISTON FLOJA	4														
	PISTON FLOJO	6														
	HOLGURA EN CABEZA MUY PEQUEÑA	2														
CARCASA	HOLGURA EN COJINETE MUY GRANDE	5														
	VOLANTE O POLEA FLOJO	7	2													
	HOLGURA EN CRUCETA MUY GRANDE	3														
SOPORTE / LUBRICACION / REFRIG.	POCA AGUA DE REFRIGERACION							4	1		4					
	INADECUADA LUBRICACION DEL CILINDRO	9	6					7			6				1	1
	INADECUADA LUBRICACION DE CARCASA	1										1				
	EXCESIVA LUBRICACION DEL CILINDRO													2		8
	ACEITE DE LUBRICACION INADECUADO	10						8			7			1	2	2
	RELLENO / FUNDACION INADECUADO	8	4													
	SOPORTE DE TUBERIAS INADECUADO		1													

AVERÍAS EN MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA ALTERNATIVOS

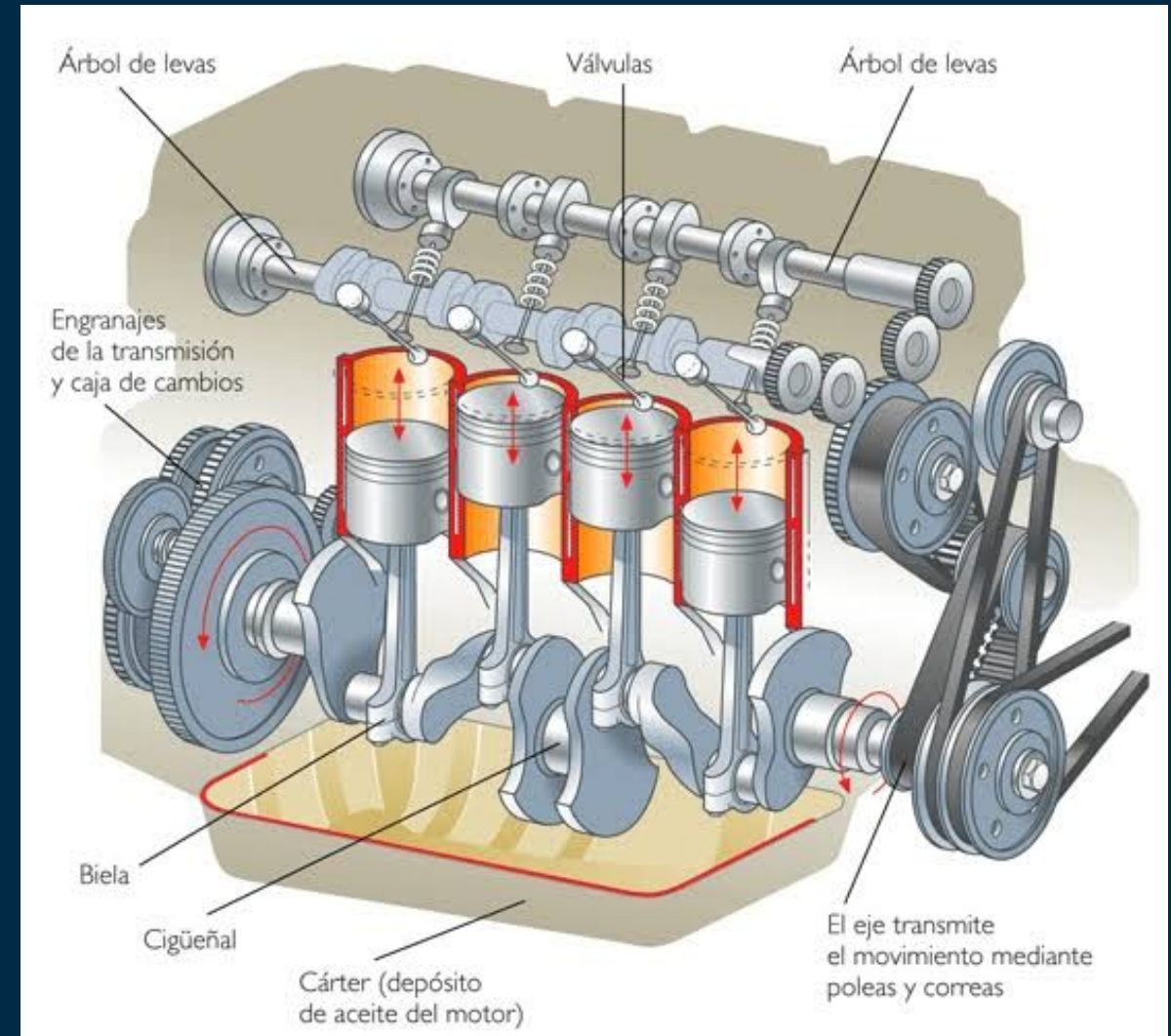
Las anomalías en tuberías y condiciones de operación provienen de pulsaciones, filtros sucios o restricciones en succión, fugas, intercambiadores o camisas de refrigeración sucias y parámetros operacionales incorrectos (arrastre de líquido o velocidad inadecuada). Provocan caída de presión, sobrecalentamiento, reducción de capacidad y depósitos o desgaste en segmentos y válvulas. El diagnóstico requiere revisar la línea de succión, limpiar filtros e intercambiadores y ajustar la velocidad y el enfriamiento antes de desmontar el equipo.

CAUSAS POSIBLES		SINTOMAS															RESULTADO INSPECCION INT.		
		RUIDOS / VIBRAC.		PRESION					SOBRECALENT.			FLUJO							
		GOLPETEO	VIBRACIONES	ALTA PRESION DESCARGA	BAJA PRESION DESCARGA	ALTA PRESION INTERREFRIGERACION	BAJA PRESION INTERREFRIGERACION	ALTA TEMPERATURA DESCARGA	SALIDA AGUA REFRIGERACION	VALVULAS	CILINDRO	CARCASA	DISMINUCION DE CAPACIDAD						
TUBERIAS	PULSACIONES EN TUBERIAS (ASP. / IMP.)																9		
	FILTRO ASP. SUCIO O DEFECTUOSO						3						3	3	5	5			
	RESTRICCION EN LINEA ASPIRACION						4						4						
	FUGAS EXCESIVAS				3								5						
	DEMANDA SUPERIOR A LA CAPACIDAD				5														
CONDICIONES DE OPERACION	PRESION DE DESCARGA MUY ALTA	11	7	2				3	5	1	1	3		6					
	TEMPERATURA DE DESCARGA MUY ALTA													7					
	INTERCAMBIADOR SUCIO					4		6	6					11					
	ARRASTRE DE LIQUIDO														3	3			
	PRODUCTO SUCIO / CORROSIVO EN CILINDRO														4	4			
	CAMISA DE REFRIGERACION SUCIA							5	2		5			10					
	CARRERA DE DESCARGA MUY LARGA									2									
	VELOCIDAD INCORRECTA		5		6						3	2	6	8					

AVERÍAS EN MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA

-Fallo inicial	Distribución (%)
-Cojinetes	24,4
-Pistón/Segmentos	19,4
-Cilindro, camisa, bloque	16,7
-Cigüeñal	6,1
-Válvulas	5,6
-Biela	4,4
-Colector	4,4
-Sistema lubricación	2,2
-Engranajes	2,2
-Arbol de levas	1,7
-Acoplamiento	1,7
-Rotor turbosobrealimentador	1,1
-Control, presión, temperatura	1,1
-Otros	9,0

	100



Averías en motores de combustión interna

Las fallas en válvulas, pistón/aros, camisas y sistema de encendido/inyección provienen de ángulos o ajustes incorrectos en válvulas, desgaste en aros y ranuras, distorsión o acabado inadecuado en camisas, y desajustes en el avance o inyectores defectuosos. Producen síntomas como detonación, encendido prematuro, sobrecalentamiento, soplado de gases y depósitos anormales (carbón, cenizas, lacas). El diagnóstico requiere verificar la puesta a punto de la inyección/encendido, medir la compresión y revisar los sellos de cámara antes de realizar intervenciones en el bloque.

		RESULTADO OBSERVACIONES															RESULTADO INSPECCIONES INT.										
		GOLPEO / RUIDOS	ENCENDIDO PREMATURO	DETONACION	FALLOS DE ENCENDIDO	SOBRECALENTAMIENTO	HOLLIN EN EL ESCAPE	FUGAS EN VALVULAS	LUMBRERAS OBSTRUIDAS	SOPLADO DE GASES	DESGASTE DE COJINETES	ALTO CONSUMO DE ACEITE	CORTA VIDA DEL ACEITE	CORTA VIDA DEL FILTRO	MANTENIMIENTO COSTOSO	PERDIDA DE POTENCIA	BARNICES / LACAS	DEPOSITOS DE CENIZAS	DEPOSITOS DE CARBONILLA	BUJIA CON SUCIEDAD	AROS PEGADOS	CAMISAS DESGASTADAS	VALVULAS DAÑADAS	COJINETES DAÑADOS	PISTON GRIPADO	CULATA AGRIETADA	TURBO COMPRESOR DAÑADO
CAUSAS POSIBLES																											
VALVULAS	ANGULO INCORRECTO				14	2																2					
	AJUSTE INCORRECTO				15	3	5									2		11		5		5					
	METALURGIA INCORRECTA						3															3					
PISTON / AROS	TAMAÑO DE AROS INCORRECTO								7				10					2		6	7				3		
	RANURAS DE AROS DESGASTADAS				16				9			12								9	17						
	ARO CONTROL ACEITE DESGASTADO		8	7							1	13								11							
	RANURA CONTROL ACEITE TAPONADA								10												10						
	TOLERANCIA LATERAL EXCESIVA																				5						
	DISEÑO PISTON / AROS INADECUADO												14					7	3		7		6			4	3
CAMISAS	DISTORSION EN LA CAMISA				17				8												8	3					
	ACABADO SUPERFICIAL INADECUADO																					2					
	METALURGIA INCORRECTA																					4					
	INSTALACION INCORRECTA																					1					
SISTEMA ENCEN. / INYECC.	AVANCE AL ENCENDIDO / INYECCION INCORRECTO		3	2	1	11	4			4						3		4		2		8		4	1	2	
	INYECTORES SUCIOS / DEFECTUOSOS				2	9												5		3							
	CHISPA DE BUJIA INCORRECTA				3													6		4							

Averías en motores de combustión interna

Las averías asociadas a los sistemas de aire/combustible, refrigeración y circuito de lubricación en motores térmicos derivan de mezclas e ingesta deficientes (relación aire/combustible incorrecta, filtración inadecuada), problemas térmicos (refrigeración insuficiente, fugas de refrigerante) o degradación del lubricante (aceite de calidad o viscosidad incorrecta, filtración deficiente). Generan síntomas críticos como detonación, encendido prematuro, sobrecalentamiento, desgaste acelerado en cojinetes/camisas y formación de barnices o depósitos. El diagnóstico exige revisar la calidad y filtración de fluidos, verificar las mezclas de admisión y controlar el circuito térmico antes de desarmar el bloque.

CAUSAS POSIBLES		RESULTADO OBSERVACIONES														RESULTADO INSPECCIONES INT.											
		GOLPEO / RUIDOS	ENCENDIDO PREMATURO	DETONACION	FALLOS DE ENCENDIDO	SOBRECALENTAMIENTO	HOLLIN EN EL ESCAPE	FUGAS EN VALVULAS	LUMBRERAS OBSTRUIDAS	SOPLOADO DE GASES	DESGASTE DE COJINETES	ALTO CONSUMO DE ACEITE	CORTA VIDA DEL ACEITE	CORTA VIDA DEL FILTRO	MANTENIMIENTO COSTOSO	PERDIDA DE POTENCIA	BARNICES / LACAS	DEPOSITOS DE CENIZAS	DEPOSITOS DE CARBONILLA	BUJIA CON SUCIEDAD	AROS PEGADOS	CAMISAS DESGASTADAS	VALVULAS DAÑADAS	COJINETES DAÑADOS	PISTON GRIPIADO	CULATA AGRIETADA	TURBO COMPRESOR DAÑADO
VALVULAS	ANGULO INCORRECTO				14	2																2					
	AJUSTE INCORRECTO				15	3	5								2		11	5				5					
	METALURGIA INCORRECTA						3															3					
PISTON / AROS	TAMAÑO DE AROS INCORRECTO								7				10				2	6	7						3		
	RANURAS DE AROS DESGASTADAS				16				9			12								9	17						
	ARO CONTROL ACEITE DESGASTADO	8	7								1	13							11								
	RANURA CONTROL ACEITE TAPONADA								10												10						
	TOLERANCIA LATERAL EXCESIVA																				5						
	DISEÑO PISTON / AROS INADECUADO												14				7	3	7		6				4	3	
CAMISAS	DISTORSION EN LA CAMISA				17				8												8	3					
	ACABADO SUPERFICIAL INADECUADO																				2						
	METALURGIA INCORRECTA																				4						
	INSTALACION INCORRECTA																				1						
SISTEMA ENCEN. / INYECC.	AVANCE AL ENCENDIDO / INYECCION INCORRECTO	3	2	1	11	4				4					3		4	2		8			4	1	2		
	INYECTORES SUCIOS / DEFECTUOSOS			2	9												5	3									
	CHISPA DE BUJIA INCORRECTA			3													6	4									

Averías en motores de combustión interna

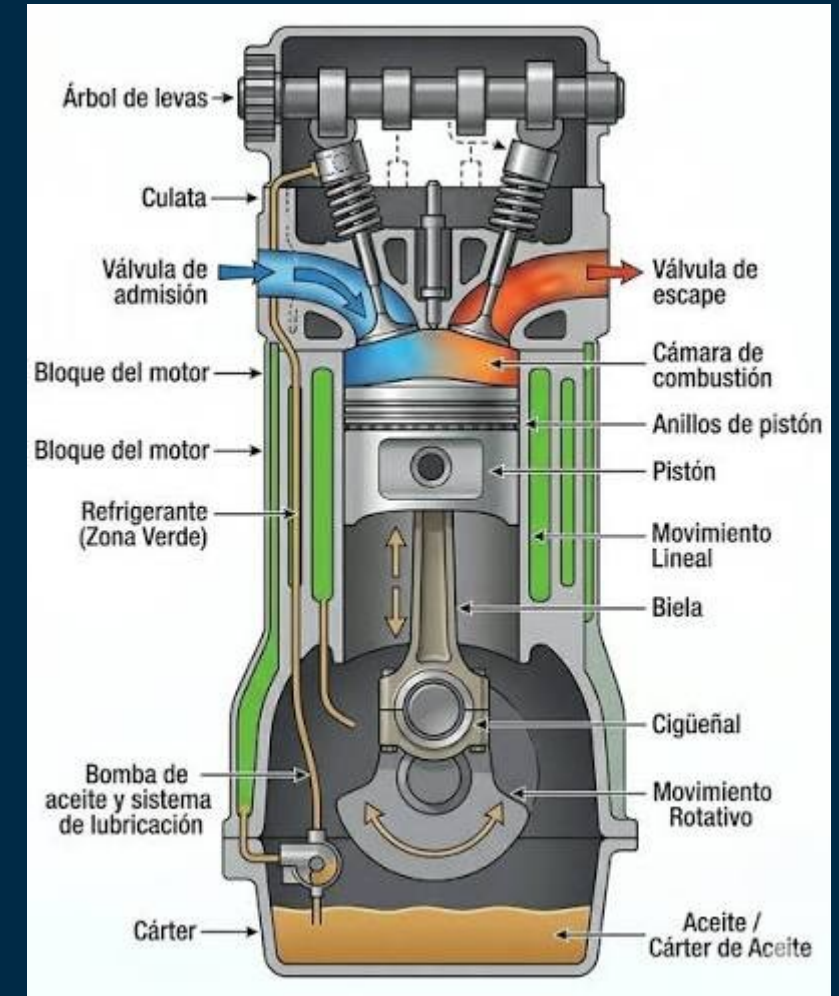
Las fallas clasificadas en la categoría varios provienen de metalurgia incorrecta, desalineación del cigüeñal, partes/piezas sueltas y sobrecarga continua. Estas condiciones originan síntomas críticos como golpeteo/ruidos mecánicos, sobrecalentamiento, desgaste acelerado en cojinetes/camisas y pérdida de potencia del motor. El diagnóstico exige verificar las alineaciones de la línea de ejes, inspeccionar la fijación de componentes mecánicos y evaluar las condiciones operativas de carga antes de realizar intervenciones en los materiales o en el bloque.

CAUSAS POSIBLES		RESULTADO OBSERVACIONES														RESULTADO INSPECCIONES INT.											
		GOLPETEO / RUIDOS	ENCENDIDO PREMATURO	DETONACION	FALLOS DE ENCENDIDO	SOBRECALENTAMIENTO	HOLLIN EN EL ESCAPE	FUGAS EN VALVULAS	LUMBRERAS OBSTRUÍDAS	SOPLADO DE GASES	DESGASTE DE COJINETES	ALTO CONSUMO DE ACEITE	CORTA VIDA DEL ACEITE	CORTA VIDA DEL FILTRO	MANTENIMIENTO COSTOSO	PERDIDA DE POTENCIA	BARNICES / LACAS	DEPOSITOS DE CENIZAS	DEPOSITOS DE CARBONILLA	BUJIA CON SUCIEDAD	AROS PEGADOS	CAMISAS DESGASTADAS	VALVULAS DAÑADAS	COJINETES DAÑADOS	PISTON GRIPADO	CULATA AGRIETADA	TURBO COMPRESOR DAÑADO
VARIOS	METALURGIA INCORRECTA									10														10			
	ALINEACION DEL CIGÜEÑAL INCORRECTA									1														1			
	PARTES / PIEZAS SUELTAS	1																									
	SOBRECARGA					10			2		7			12		5						13		7			



Normativa motores de combustión interna

- ISO 14224 (Anexo B.3): Taxonomía y clasificación estandarizada de modos de fallo (inyectores, camisas, anillos, cojinetes y turbocompresor).
- ISO 20816-6 / ISO 8528-9: Criterios de evaluación de vibraciones mecánicas en el bloque y bancada para diagnosticar soldadura o fallas de combustión.
- ISO 3046: Requisitos de desempeño y protocolos de pruebas mecánicas para la entrega de motores tras un mantenimiento correctivo (overhaul).



Averías en turbinas de vapor

Las averías en turbinas de vapor se concentran principalmente en la degradación de materiales por paso de fluido y sollicitaciones termo-mecánicas: **erosión (23,0%), fatiga y fluencia (18,5%), cojinetes (14,6%) y fisuras por tensiones térmicas (11,7%)**. Estas condiciones generan pérdida de perfil en álabes, desbalance de rotor, fallos estructurales y vibraciones altas. El diagnóstico exige priorizar el análisis de la calidad del vapor (arrastre de humedad/partículas), monitoreo de temperaturas en arranques/paradas y análisis vibracional en cojinetes antes de intervenir el cuerpo de la turbina.

Modo de fallo	Distribución (%)
-Erosión	23,0
-Fatiga y fluencia	18,5
-Cojinetes	14,6
-Fisuras por tensiones térmicas	11,7
-Fallos repentinos	9,3
-Fisuras incipientes	8,0
-Daños mecánicos superficiales	5,4
-Corrosión/erosión	3,3
-Flexión del eje	2,4
-Desgaste	2,3
-Abrasión	1,5

	100,0

Averías en turbinas de vapor

Las fallas en el sistema carcasa/rotor y la válvula de estrangulamiento y disparo de turbinas de vapor se originan por válvulas manuales cerradas, toberas tapadas o desgastadas, anillos de carbón gastados o con suciedad, eje rayado y atascamiento o roce en la válvula de estrangulamiento/empaquetadura. Estas condiciones provocan síntomas como fallo o lentitud en el arranque, potencia insuficiente, disparos por sobrevelocidad y fugas de vapor por sellos.

El diagnóstico exige verificar el libre movimiento del vástago de la válvula, inspeccionar los anillos de carbón y limpiar las toberas de admisión antes de intervenir mecánicamente el rotor o la carcasa.

SINTOMAS														
D AUMENTA VELOCIDAD AL BAJAR CARGA										REGULADOR NO OPERATIVO E				
C POTENCIA INSUFICIENTE										DISPAROS SOBREV. AL BAJAR CARGA F				
B ARRANQUE LENTO										DISPARO SOBREV. A VELOC. NORMAL G				
A FALLO TURBINA AL ARRANQUE										FUGAS POR SELLOS H				
POSIBLES CAUSAS										POSIBLES REMEDIOS				
SISTEMA CARCASA / ROTOR		#	A	B	C	D	E	F	G	H	#			
	VALVULAS MANUALES CERRADAS	1			2		9	5			1	ABRIR VALVULAS MANUALES ADICIONALES		
	TOBERAS TAPADAS O DESGASTADAS	2		6	7						2	QUITAR TOBERAS. INSPECCIONAR AGUJEROS TOBERAS. LIMPIAR SI ES PRECISO		
	SUCIEDAD BAJO LOS ANILLOS DE CARBON	3								1	3	FUGAS DE VAPOR BAJO ANILLOS DE CARBON. INSPECCIONAR / REPONER		
VALVULA DE ESTRANGULACION Y DE DISPARO	ANILLOS DE CARBON GASTADOS O ROTOS	4								2	4	COLOCAR ANILLOS NUEVOS		
	EJE RAYADO O ARAÑADO	5								3	5	LA SUPERFICIE DEL EJE QUE ACTUA SOBRELOS ANILLOS DEBE SER RECTIFICADA PARA PREVENIR LA PERDIDA DE FLUIDO		
	FUGA POR TUBERIA	6								4	6	ASEGURARSE DE QUE TODO EL CONDENSADO ES DRENADO		
	RECORRIDO DE LA VALVULA DE ESTRANGULAMIENTO ATASCADO	7		1	1	1	3	2			7	CERRAR LA VALVULA DE ADMISION PRINCIPAL Y DESCONECTAR LA VALVULA DE ESTRANGULAMIENTO. LA PALANCA DE LA VALVULA DEBE MOVERSE LIBREMENTE DE UN EXTREMO A OTRO		
	ROCE EN EL MONTAJE DE LA VALVULA DE ESTRANGULAMIENTO	8		7		2	3	3			8	DESMONTAR LA VALVULA DE ESTRANGULACION. INSPECCIONAR QUE ACTUA SUAVEMENTE EN TODAS SUS PARTES MOVILES. INSPECCIONAR LA DESALINEACION DEL VASTAGO DE LA VALVULA Y EL ESTADO SUPERFICIAL DEL MATERIAL		
	ROCE DE LA EMPAQUETADURA DE LA VALVULA	9				3	4	4			9	EXCESIVA COMPRESION DE LA EMPAQUETADURA. SI ESTA COMPRIMIDA REEMPLAZAR LA EMPAQUETADURA		
	VALVULA DE ESTRANGULAMIENTO FLOJA	10					5				10	ALGUNAS UNIONES DE VALVULA POSEEN UN FUNCIONAMIENTO CRITICO EN SU EXTREMO. REEMPLAZAR O REPARAR LA VALVULA Y EL VASTAGO SI ES NECESARIO		

Averías en turbinas de vapor

Las fallas en la segunda parte de válvulas de disparo y el sistema regulador obedecen a asientos/válvula de estrangulamiento gastados, apertura incompleta o suciedad en la válvula de disparo, filtro de vapor obstruido, y desajustes o mala lubricación en el regulador (relé de aceite bajo, falta de control en arranque o aceite sucio). Producen aumento de velocidad al bajar carga, potencia insuficiente, arranque lento, regulador no operativo o disparos por sobre velocidad. El diagnóstico requiere desmontar/inspeccionar asientos y válvulas, limpiar el filtro de vapor y verificar la calibración y el nivel de aceite del regulador antes de intervenir mecánicamente el gobernador.

SINTOMAS													
D AUMENTA VELOCIDAD AL BAJAR CARGA							REGULADOR NO OPERATIVO E						
C POTENCIA INSUFICIENTE							DISPAROS SOBREV. AL BAJAR CARGA F						
B ARRANQUE LENTO							DISPARO SOBREV. A VELOC. NORMAL G						
A FALLO TURBINA AL ARRANQUE							FUGAS POR SELLOS H						
POSIBLES CAUSAS		#	A	B	C	D	E	F	G	H	#	POSIBLES REMEDIOS	
VALVULA DE ESTRANGULACION Y DE DISPARO	VALVULA DE ESTRANGULAMIENTO Y ASIENTOS ROTOS O DESGASTADOS	11				4	5				11	· DESMONTAR Y COMPROBARLA JUNTO CON LOS ASIENTOS POR SI HAY DESGASTE O PICADURAS POR VAPOR	
	DISPARO DE LA VALVULA DEMASIADO CERCANO A LA VELOCIDAD DE TRABAJO	12						1	3		12	· CONSULTAR EL MANUAL PARA AJUSTARLA CORRECTAMENTE	
	LA VALVULA DE DISPARO NO ABRE ADECUADAMENTE	13	3		6						13	· COMPROBAR QUE LAS PALANCAS DE DISPARO ESTAN ADECUADAMENTE ARTICULADAS	
	VALVULA DE DISPARO SUCIA	14							2		14	· INSPECCIONARLA Y LIMPIAR	
	FILTRO DE VAPOR OBSTRUIDO	15	2	2	8							15	· INSPECCIONAR Y LIMPIAR DE PARTICULAS EXTRAÑAS
REGULADOR	RELE DEL ACEITE DEL REGULADOR MUY BAJO	16			3						16	· VER MANUAL DE OPERACIONES PARA AJUSTE DE VELOCIDAD Y LIMITES DE VELOCIDAD	
	EL REGULADOR NECESITA AJUSTE	17					1				17	· UN AUMENTO DE AJUSTE INTERNO REDUCIRA LA VARIACION	
	NO HAY CONTROL DE REGULACION EN EL ARRANQUE	18		5			8				18	· COMPROBAR LA CORRECTA DIRECCION DE GIRO. COMPROBAR EL CORRECTO RANGO DE VELOCIDADES DEL REGULADOR. CONSULTAR GUIA DE AVERIAS DEL REGULADOR	
	PROBLEMA DE LUBRICACION DEL REGULADOR	19					2				19	· BAJO NIVEL, SUCIEDAD O CONTAMINACION DEL ACEITE DEL REGULADOR. DRENAR Y RELLENAR CON ACEITE ADECUADO	

Averías en turbinas de vapor

Las anomalías por condiciones operacionales en turbinas de vapor provienen de presión de entrada baja o salida alta, poca carga con alta presión de admisión, carga superior al rango de la turbina, cambios rápidos de carga, alto par de arranque del equipo arrastrado y vibraciones excesivas. Generan síntomas como fallo o lentitud en el arranque, potencia insuficiente, aumento de velocidad al bajar carga y disparos por sobre velocidad. El diagnóstico requiere medir presiones de entrada/escape, determinar la potencia y par requeridos por la carga y revisar el historial de vibraciones antes de modificar componentes del sistema.

SINTOMAS																							
D AUMENTA VELOCIDAD AL BAJAR CARGA										REGULADOR NO OPERATIVO E													
C POTENCIA INSUFICIENTE										DISPAROS SOBREVUEL. AL BAJAR CARGA F													
B ARRANQUE LENTO										DISPARO SOBREVUEL. A VELOC. NORMAL G													
A FALLO TURBINA AL ARRANQUE										FUGAS POR SELLOS H													
POSIBLES CAUSAS										#	A	B	C	D	E	F	G	H	#	POSIBLES REMEDIOS			
CONDICIONES OPERACIONALES	PRESION DE VAPOR EN LA ENTRADA DEMASIADO BAJA Y EN LA SALIDA DEMASIADO ALTA										20	1	4	5							20	. MEDIR LA PRESION DE ENTRADA DE LA TURBINA Y LA PRESIÓN DE ESCAPE. BAJA PRESIÓN DE ENTRADA PUEDE SER DEBIDO A QUE EL EQUIPO AUX. DE CONTROL SEA DEMASIADO PEQUEÑO, SECCION DE TUBERIA INAPROPIADA, EXCESIVA LONGITUD DE TUBERIA, ETC.	
	POCA CARGA Y ALTA PRESION DE VAPOR EN ADMISION										21					6	6				21	. LA TENDENCIA PARA UNA VARIACION EXCESIVA DE LA VELOCIDAD ES BASTANTE ALTA CUANDO HAY CAPACIDAD DISPONIBLE Y LA PRESION DE VAPOR ES ALTA. ABRIR LA VALVULA MANUAL O INSTALAR UNA VALVULA DE ESTRANGULAMIENTO MAS PEQUEÑA	
	CARGA MAS ALTA QUE EL RANGO DE LA TURBINA										22		3	4							22	. DETERMINAR LA POTENCIA REQUERIDA POR LOS EQUIPOS ARRASTRADOS	
	LA CARGA CAMBIA RAPIDAMENTE										23					7					23	. PUEDE CAUSAR QUE EL REGULADOR SE TRABE. REVISAR APLICACION DE LA TURBINA	
	ALTO PAR DE ARRANQUE DE EQUIPO ARRASTRADO										24										24	. REVISAR EL PAR MOTOR REQUERIDO. DETERMINAR QUE LA TURBINA NO ESTA SOBRECARGADA	
	VIBRACIONES EXCESIVAS										25							1			25	. VER DIAGNOSTICO DE VIBRACIONES	

Averías en turbinas de vapor

- ISO 14224 (Anexo B.4) & IEC 60045-1: Codificación estandarizada de modos de fallo (erosión en álabes, fatiga térmica, fallas en válvulas de control y cojinetes).
- ISO 20816-2 / ISO 7919-2: Evaluación de vibraciones en eje y soportes para detectar roces, deformación térmica (bowing) y desbalanceo del rotor.
- ASME PTC 6 / ISO 21940-11: Protocolos de evaluación de desempeño termodinámico post-reparación y rebalanceo dinámico de precisión del rotor.



Averías en turbinas de gas

Las averías en turbinas de gas (compresor, combustor y turbina de expansión) derivan de daños/ensuciamiento en álabes, bombeo (*surge*), fisuras, obstrucción o fallos en tubos cruzados del combustor, y distorsión en toberas o fallos en aire de refrigeración. Generan síntomas clave como ruido errático de combustión, vibraciones altas, alteración en las relaciones de presión y temperatura (escape, espacio rueda), así como caídas en el flujo másico y rendimiento aerotérmico. El diagnóstico exige monitorear la propagación de temperaturas de escape, verificar presiones del sistema de combustión y revisar el ensuciamiento/geometría de los álabes antes de destapar las carcasas del turbogruppo.

POSIBLES CAUSAS

SINTOMAS

COMPRESOR				COMBUSTOR				TURBINA					
DAÑOS EN ALABES	FALLO DE COJINETES	FILTRO OBSTRUIDO	BOMBEO	ENSUCIAMIENTO	FALLO EN TUBOS CRUZADOS	FISURA / PERDIDA EN REVESTIMIENTO	ENSUCIAMIENTO	OBSTRUCCION	DAÑOS EN ALABES	DISTORSION EN TOBERAS	FALLO EN COJINETES	FALLO EN AIRE REFRIGERACION	ENSUCIAMIENTO
RUIDO COMBUSTION ERRATICO						3	1	2					
VIBRACIONES ALTAS	2	1		3	3				2	4	1		3
PRESION EN COJINETES ALTA			1										
PRESION EN COJINETES BAJA		1									1		
RELACION DE PRESIONES	PRESION AIRE REFRIG. BAJA											1	
	PRESION CAMARA DE MEZCLA ERRONEA	2		1									
	PRESION COMBUSTIBLE ALTA					3	4	2	1				
	PRESION COMBUSTIBLE BAJA					3	4	2					
	P ₂ / P ₁ BAJA	3		2		1							
	P ₃ / P ₄ BAJA									1			
RELACION DE TEMPERATURAS	TEMPERATURA COJINETE ALTA		1		2						1	2	
	TEMPERATURA ESPACIO RUEDA ALTA									3		1	2
	TEMPERATURA ESCAPE ALTA							1					
	TEMPERATURA ESCAPE BAJA						1						
	VARIACION TEMP. ESCAPE ALTA					3	4	1	2				
	T ₂ / T ₁ T ₃ / T ₄ ALTA	2			1								
	T ₂ / T ₁ T ₃ / T ₄ BAJA								2	3			1
	FLUJO MASICO BAJO	3		2	4	1							
RENDIMIENTO COMPRESOR BAJO		3			2	1							
RENDIMIENTO TURBINA BAJO									2	3			1

Averías en turbinas de Gas

Las anomalías que afectan el flujo masico y rendimiento en turbinas de gas provienen de daños, el ensuciamiento en los alabes, filtro obstruido y bombeo en el compresor, así como de distorsión en toberas y ensuciamiento/daños en álabes de la turbina. Ocasionan caída del flujo másico de aire y pérdida de eficiencia aerotérmica tanto en la etapa de compresión como en la de expansión. El diagnóstico requiere realizar inspección boroscópica en álabes/toberas, medir la caída de presión en filtros de aspiración y ejecutar lavados en compresor/turbina antes de considerar intervenciones mecánicas.

SINTOMAS	POSIBLES CAUSAS											
	COMPRESOR					COMBUSTOR				TURBINA		
	DAÑOS EN ALABES	FALLO DE COJINETES	FILTRO OBSTRUIDO	BOMBEO	ENSUCIAMIENTO	FALLO EN TUBOS CRUZADOS	FISURA / PERDIDA EN REVESTIMIENTO	ENSUCIAMIENTO	OBSTRUCCION	DAÑOS EN ALABES	DISTORSION EN TOBERAS	FALLO EN COJINETES
FLUJO MASICO BAJO	3		2	4	1							
RENDIMIENTO COMPRESOR BAJO	3			2	1							
RENDIMIENTO TURBINA BAJO										2	3	1

Normativa turbinas de gas

- ISO 14224 (Anexo B.4) & ISO 3977-9: Taxonomía de fallas en álabes, cámaras de combustión y cojinetes. Indicadores clave de mantenibilidad y paradas forzadas.
- ISO 20816-2 / ISO 20816-4: Evaluación de vibración en eje (sondas de proximidad) y soportes para diagnosticar roces, desbalanceo térmico o fisuras.
- ISO 2314: Pruebas de aceptación técnica y desempeño post-reparación mayor (overhaul).



Mecanismos y modos de desgaste

Sorprende descubrir que aproximadamente el 70% de las causas de fallo en máquinas es debido a la degradación superficial de sus componentes, fenómeno habitualmente conocido como desgaste.

El desgaste es una pérdida progresiva de material, resultante de la interacción mecánica (fricción) de dos superficies en movimiento relativo. Una máquina no puede operarse en condiciones de fricción seca, pues aunque los acabados superficiales fuesen inmejorables, la degradación superficial sería tan rápida y severa que prácticamente no llegaría a funcionar.

La introducción del lubricante reduce sustancialmente el coeficiente de fricción, mejorando la situación de degradación de las superficies que aparece en la fricción seca, pero no supone la desaparición total del desgaste.

Mecanismos y modos de desgaste

Se pueden distinguir los siguientes mecanismos de desgaste:

- **Adhesión**
- **Abrasión**
- **Erosión**
- **Fatiga**
- **Corrosión**
- **Cavitación**
- **Ludimiento o desgaste por vibración.**

Mecanismos y modos de desgaste

Los mecanismos de desgaste son el origen del mismo. Las consecuencias o efectos que estos mecanismos producen sobre las superficies son los modos de desgaste:

- Desgaste normal
- Desgaste severo
- Picadura (Pitting)
- Gripado (Scuffing)
- Rayado en distintos grados (Scoring, Gouging)

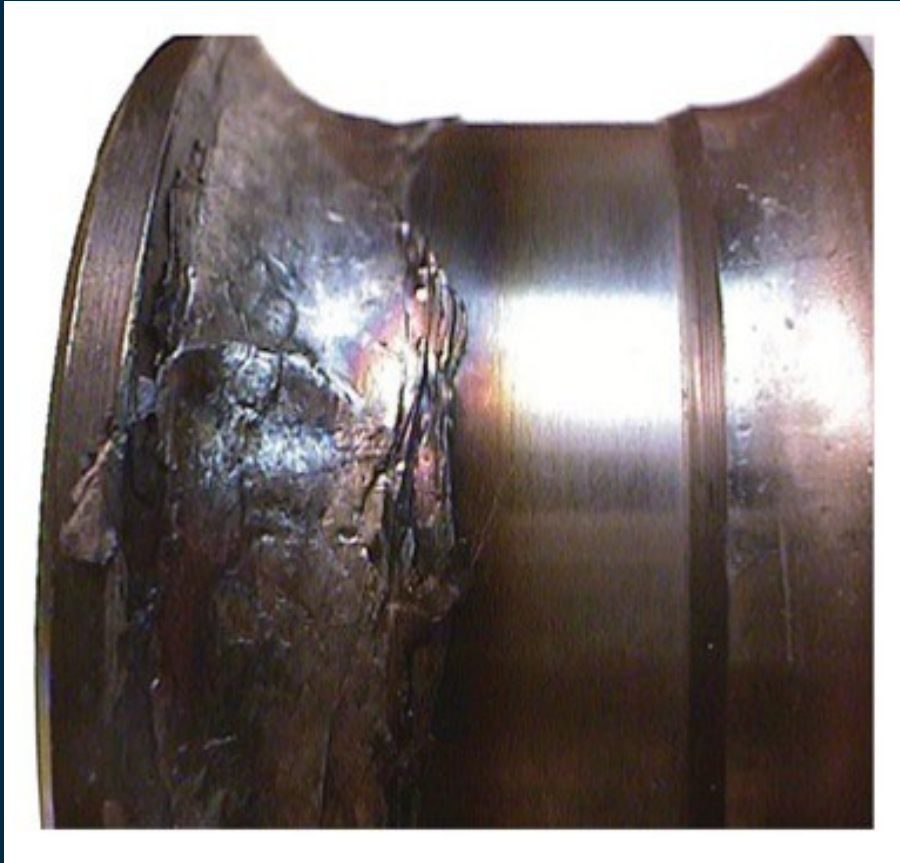
Mecanismos y modos de desgaste

- En el desgaste adhesivo la adhesión de las dos superficies en contacto es superior a la que hay entre las capas superficiales del propio material. Se produce así un progresivo arranque de material.
- En el desgaste abrasivo, partículas extra duras presentes entre las dos superficies en contacto abren surcos y arrancan material de una o de las dos superficies.
- El desgaste erosivo es causado por corriente de líquido a alta velocidad conteniendo partículas abrasivas.
- La fatiga superficial es el resultado de elevadas tensiones o compresiones en los puntos o líneas de contacto. Estas tensiones elevadas y repetitivas en las mismas áreas produce fisuras superficiales que eventualmente se propagan originando partículas que se desprenden de la superficie.

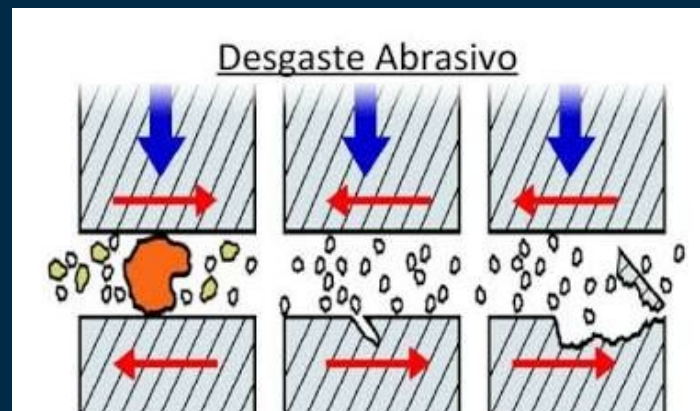
Mecanismos y modos de desgaste

- La corrosión está presente siempre que hay un ataque de la superficie metálica con pérdida de metal, ya sea por oxidación o ataque químico.
- La cavitación ocurre en líquidos fuertemente agitados en los que la turbulencia e implosión de burbujas causa pérdidas de la película de metal superficial.
- El Fretting, desgaste por vibración o ludimiento, es una degradación superficial ocasionada por un mecanismo corrosivo asociado a una vibración.

Mecanismos y modos de desgaste: adhesión

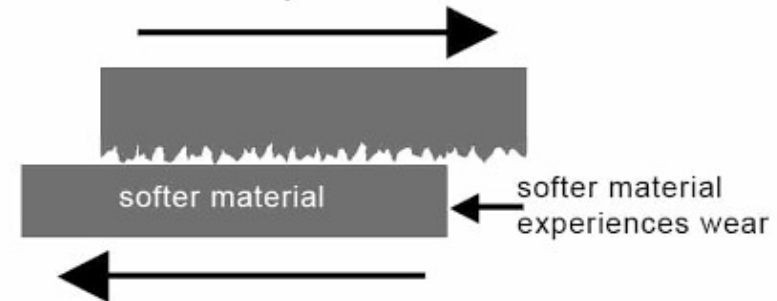


Mecanismos y modos de desgaste: abrasión

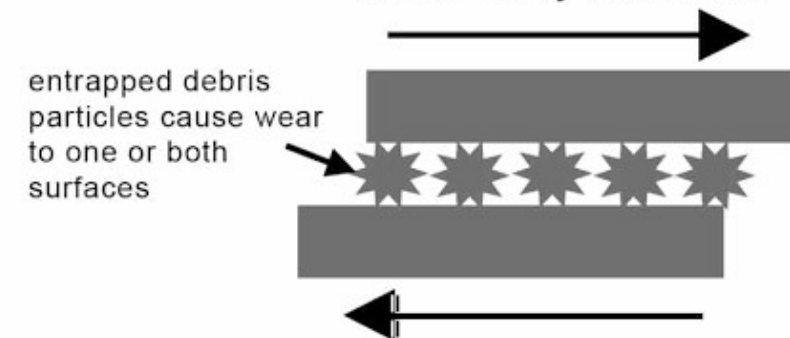


Types of Abrasion

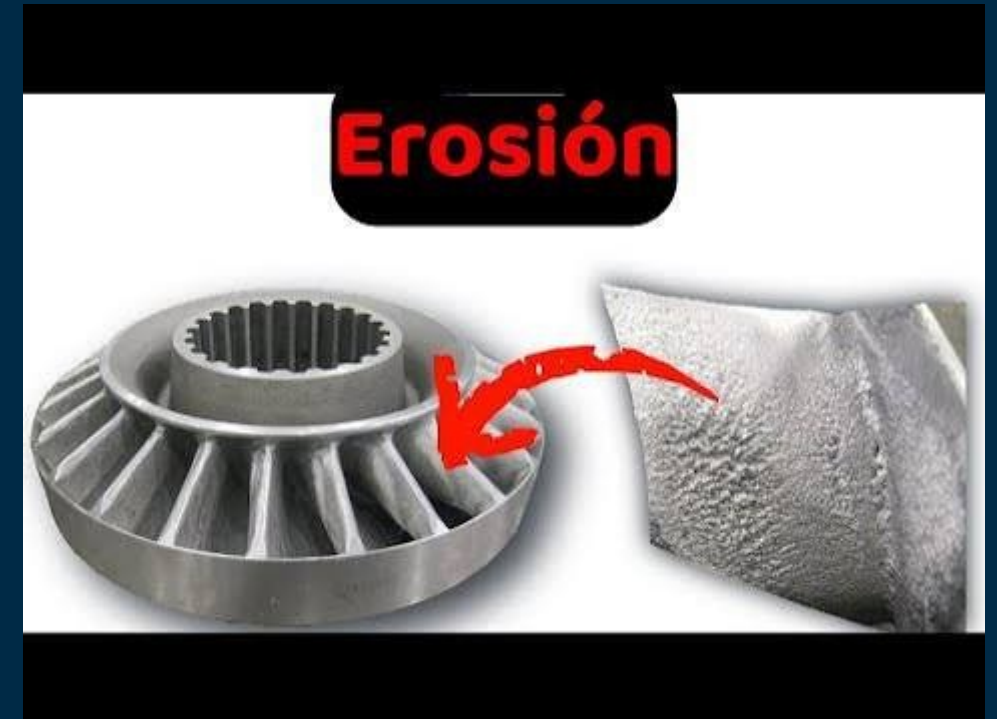
two-body abrasion



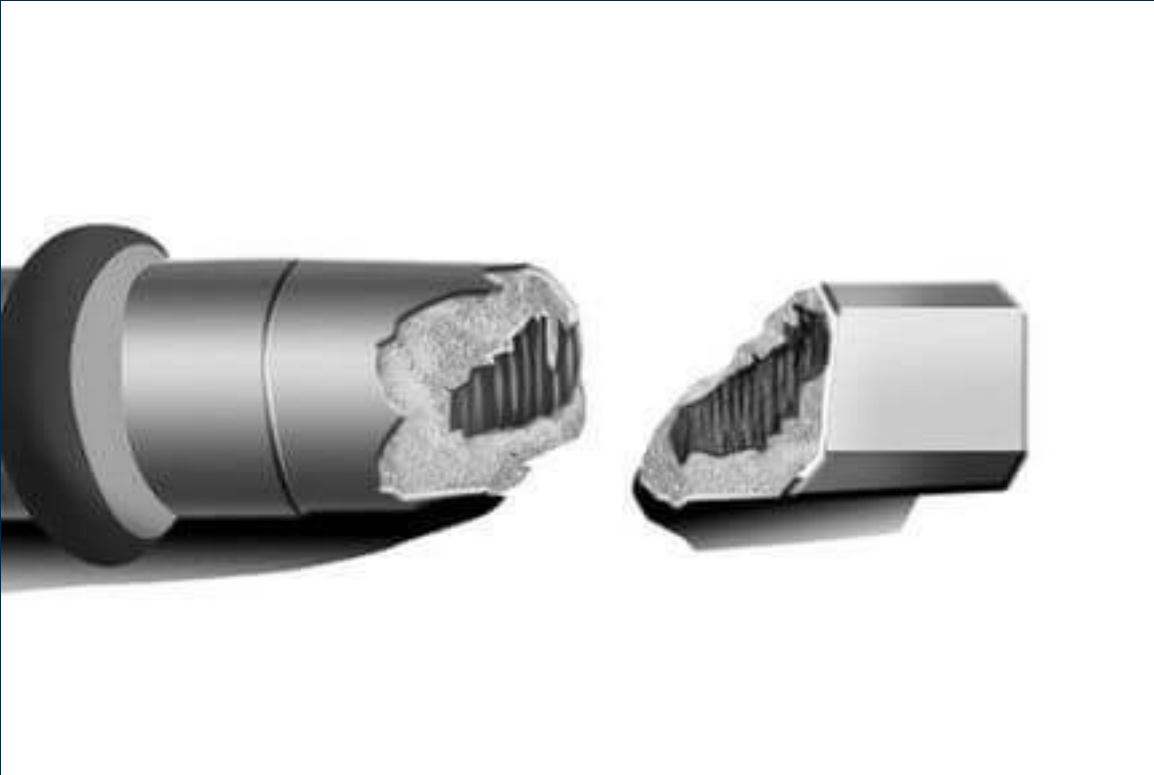
three-body abrasion



Mecanismos y modos de desgaste: erosivo



Mecanismos y modos de desgaste: fatiga



Mecanismos y modos de desgaste: corrosión



Mecanismos y modos de desgaste: cavitación



Mecanismos y modos de **desgaste**

1

Desgaste por rozamiento o rodaje (normal)

Se presenta en superficies en movimiento, incluso con buena lubricación. Si es suave, genera un pulido del material y no es perjudicial.



2

Desgaste severo por operación fuera de diseño

Ocurre cuando se superan los límites de carga y velocidad para los que fueron diseñados los componentes y el lubricante.



3

Picadura (fatiga o corrosión)

Se generan pequeñas cavidades en la superficie por mecanismos de fatiga del material o por corrosión.



4

Gripado

Soldadura momentánea entre superficies por un mecanismo adhesivo, generalmente asociado a falta de lubricación, altas temperaturas o cargas elevadas.



5

Scoring y gouging

Son rayaduras de distinto grado en la superficie, causadas principalmente por desgaate abrasivo o adhesivo, sin llegar necesariamente al gripado.



FICHA DE ANALISIS DE AVERIAS

Las fichas de análisis de averías son una herramienta fundamental del mantenimiento correctivo, ya que permiten registrar y organizar sistemáticamente la información de una falla, desde sus síntomas y causas hasta las acciones realizadas para solucionarla. Su uso facilita la identificación de la causa raíz, evita repetir fallas ya diagnosticadas y genera un historial técnico que sirve como referencia para futuras intervenciones.

Análisis de Averías

FICHA DE ANÁLISIS DE AVERÍAS			
Fecha: ____/____/____		Realizado por: _____	
IDENTIFICACIÓN			
MÁQUINA: _____		CÓDIGO: _____	
ELEMENTOS ASOCIADOS: _____			
FUNCIÓN: _____			
CALIFICACIÓN CRITICIDAD: Crítica: ☐ Importante: ☐ Poco Importante: ☐ Normal: ☐			
AVERIA			
- NATURALEZA: Mecánica ☐ Electrónica ☐ Neumática ☐ Eléctrica ☐ Hidráulica ☐ Otros ☐			
- TIPO DE FALLO: Progresivo ☐ + Parcial ☐ = Degradación ☐ Súbito ☐ + Total ☐ = Cataléptico ☐ Evidente ☐ Oculto ☐ Múltiple ☐			
CONSECUENCIAS			
- PRODUCCIÓN: Sin Consec. ☐ Bajo Rendim. ☐ Parada. ☐		- INMOVILIZACIÓN: Breve ☐ Largo ☐ Muy Largo ☐	
- COSTE DIRECTO: Bajo ☐ Medio ☐ Alto ☐		- FRECUENCIA: Ocasional ☐ Frecuente ☐ Muy Frecuente ☐	
		- SEGURIDAD: Sin daños Pers. ☐ Posible Lesión ☐ Riesgo Grave ☐	
		- MEDIO AMBIENTE: Ninguno ☐ Bajo ☐ Alto ☐	
		- CALIFICACIÓN GRAVEDAD: Menor ☐ Significativo ☐ Crítico ☐ Catastrófico ☐	
DIAGNÓSTICO			
CAUSAS INTRINSECAS - FALLO DEL MATERIAL * Desgaste * Corrosión * Fatiga * Desajuste * Otras - Mal Diseño - Mal Montaje - Mal Mantenimiento		CAUSAS EXTRINSECAS - Mala Utilización - Accidente - No Respetar Instrucciones - Falta Procedimientos Escritos - Error Procedimientos - Falta de Limpieza - Coordinación - Organización/Gestión - Otras Causas Externas	
SOLUCIÓN			
- Para Resolver la Avería: _____ - Para Evitar su Repetición: _____ - Plan de Acción: REF. _____			

Para que se transmita de forma **eficaz**, la información debe cumplir las tres condiciones siguientes:

1



Ser precisa y completa

La información debe ser exacta, clara y sin ambigüedades, cubriendo todos los aspectos relevantes.

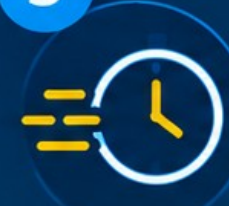
2



Ser fácil de entender

Debe estar organizada de forma lógica, con un lenguaje sencillo y un formato visual adecuado.

3



Ser breve para ahorrar tiempo a los lectores

Debe ir al punto, eliminando información innecesaria y enfocándose en lo esencial.

Su **estructura más frecuente** es la siguiente:

1



Título

Identifica claramente el contenido del informe.

2



Sumario

Presenta de forma concreta los temas principales.

3



Índice

Muestra la organización y la ubicación de cada sección.

4



Cuerpo del informe

Desarrolla la información de forma detallada y estructurada.

5



Apéndices

Incluye información complementaria (tablas, datos, planos, etc.).

Estructura del informe

El informe técnico sigue una estructura estándar que permite presentar la información de manera clara, lógica y ordenada. A continuación se muestran sus principales secciones:

1



Portada

Incluye el título del informe, autor o autores, fecha y lista de distribución.

2



Sumario

Presenta un resumen breve de la avería, la solución propuesta y la conclusión.

3



Cuerpo del informe

Desarrolla en detalle la información: introducción, metodología, análisis, resultados y discusión. Puede incluir figuras, tablas y datos relevantes.

4



Conclusiones

Resume los principales resultados y responde a los objetivos planteados.

5



Apéndices y referencias

Incluye información complementaria (tablas, planos, datos, etc.) y todas las fuentes de información utilizadas en un formato específico (p. ej. APA, IEEE).



Esta estructura facilita la lectura, mejora la comprensión y permite que los lectores encuentren rápidamente la información que necesitan.

Estructura ficha de análisis de problemas

El **Índice** puede resultar superfluo si el informe es muy breve, pero en general es muy útil, pues **facilita la lectura** y da una **primera visión**, como el Sumario.

El **Cuerpo del informe** desarrolla todo el **proceso de análisis** efectuado, desde la definición del problema hasta la propuesta de solución pasando por el análisis de las causas. Un modelo de informe breve puede ser el siguiente:



1		Título
2		Sumario
3		Índice
4		Antecedentes o Introducción
5		Descripción de la Avería
6		Análisis de las Causas
7		Conclusiones
8		Recomendaciones
9		Apéndices

Estructura ficha de análisis de problemas

El cuerpo del informe puede ser ampliado, cuando se requiera, aunque conservando **la misma estructura**, como se puede observar en el modelo siguiente:



1



Antecedentes

- 1.1 Objeto y alcance del informe
- 1.2 Fuentes de información
- 1.3 Limitaciones

2



Descripción de la avería

- 2.1 Descripción de los hechos
- 2.2 Sistemas observados

3



Análisis de causas

- 3.1 Sucesión de eventos
- 3.2 Causas inmediatas
- 3.3 Causas remotas
- 3.4 Causa más probable. Diagnóstico

4



Conclusiones

- 4.1 Acerca de las causas
- 4.2 Acerca de las soluciones
- 4.3 Conclusión final

5



Recomendaciones

- 5.1 Solución propuesta
- 5.2 Plan de acción. Implementación

Ficha de análisis de averías diligenciada

EJEMPLO

Fecha: 12/03/2026 · Realizado por: supervisor de mantenimiento

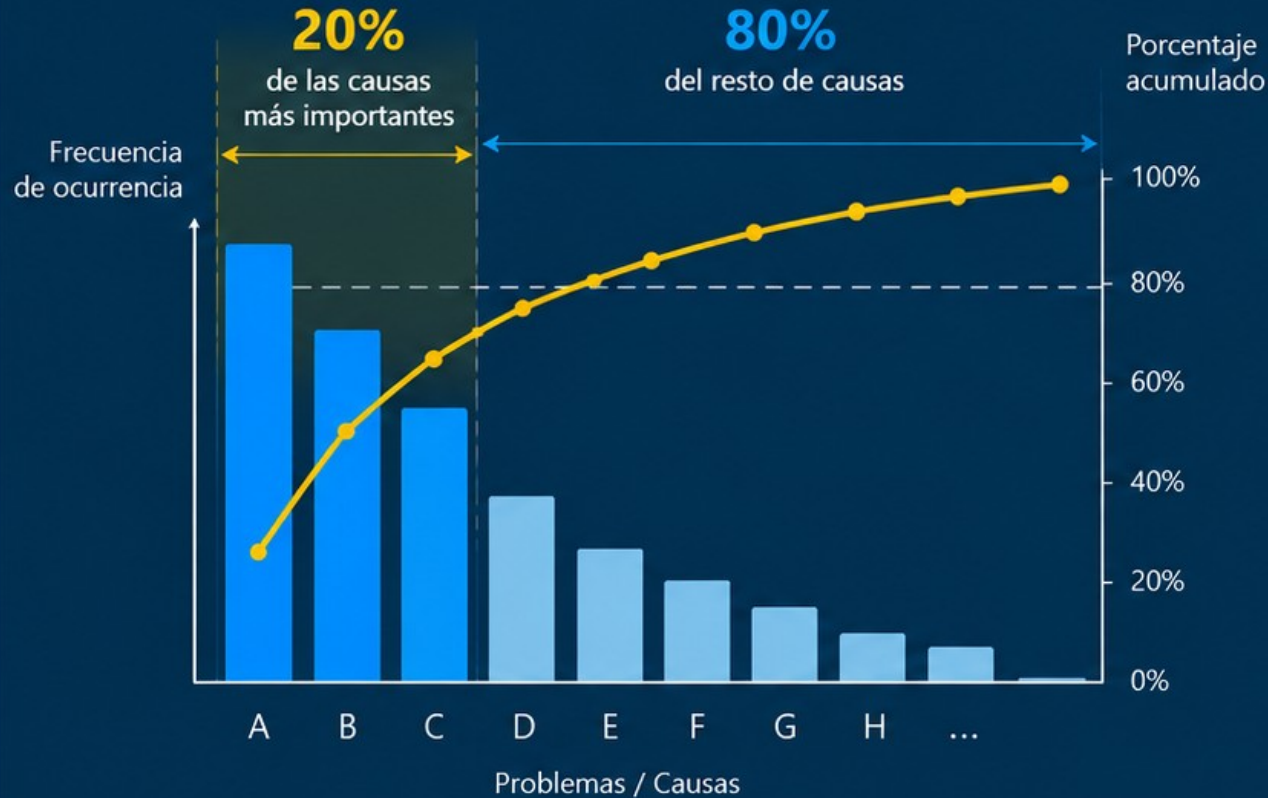
IDENTIFICACIÓN		DIAGNÓSTICO	
Máquina	Bomba centrífuga P-204 · agua de proceso	Causa intrínseca	Fallo del material: desgaste por cavitación (picaduras en el ojo del impulsor).
Elementos	Filtro de succión, impulsor, sello mecánico	Causa extrínseca	Mal mantenimiento: no existía rutina de limpieza del filtro de succión.
Función	60 m³/h a 4 bar hacia la línea de lavado		
Criticidad	Importante		
AVERÍA		SOLUCIÓN	
Naturaleza	Mecánica · hidráulica	Para resolver	Limpiar el filtro y cambiar el impulsor.
Tipo de fallo	Progresivo · parcial · evidente	Para evitar repetición	Manómetro diferencial en el filtro y limpieza semanal en la ruta.
CONSECUENCIAS		Plan de acción	OT-1187 · responsable: supervisor mecánico · cierre en 15 días.
Producción	Bajo rendimiento de la línea de lavado		
Inmovilización	Breve: 3 horas		
Seguridad · ambiente	Sin daños · ninguno		
Coste · frecuencia	Medio · ocasional		

La ficha separa lo que resuelve la avería de lo que evita que se repita: esa es la diferencia con una simple orden de trabajo.

Diagrama de Pareto



También se conoce como
Diagrama ABC o **Ley de las Prioridades 20-80**.



1



Identificar prioridades

Permite identificar y seleccionar los aspectos más importantes que hay que tratar.

2



Seleccionar causas

Es una herramienta de selección que se aconseja aplicar para concretar el problema y para seleccionar una causa.

3



Concentrar el esfuerzo

Se enfoca en el 20% de los elementos que provocan el 80% de los problemas, en vez de extenderse a toda la población.

4



Cuantificar mejoras

Permite estimar el mayor nivel de mejora con el menor esfuerzo posible.



El Diagrama de Pareto indica que aproximadamente el **80% de los problemas** que ocurren en cualquier actividad son ocasionados por el **20% de los elementos** que intervienen en producirlos.

Diagrama de Pareto

Los pasos a seguir para su representación son:

- 

Anotar, en **orden progresivo decreciente**, los fallos o averías a analizar (importe de averías de un tipo de máquinas, consumo de repuestos, etc.). En definitiva el problema o avería objeto del análisis.
- 

Calcular y anotar, a su derecha, el **peso relativo** de cada uno (%).
- 

Calcular y anotar, a su derecha, el **valor acumulado** (% acumulado).
- 

Representar los elementos en **porcentajes decrecientes** de izquierda a derecha (histograma) y la curva de **porcentaje acumulado** (curva ABC).

Ejemplo



El Diagrama de Pareto indica que aproximadamente el **80% de los problemas** que ocurren en cualquier actividad son ocasionados por el **20% de los elementos** que intervienen en producirlos.

Diagrama de Pareto

CONCEPTO		IMPORTE ANUAL	%	% ACUMULADO
A	Fuga Cierre Mecánico	40	46,5	46,5
B	Fallo de Cojinetes	20	23,3	69,8
C	Desgaste Anillos de Impulsor	15	17,5	87,3
D	Daños en el Eje	7	8,1	95,4
E	Daños en Impulsor	3	3,5	98,9
F	Daños en Carcasa	1	1,1	100

Diagrama de Pareto

Conclusiones:

Controlando los tipos de Fallos A, B y C (Cierre mecánico, Cojinetes y Anillos de Desgaste) se está controlando el 87,3% del importe anual de reparaciones de bombas centrífugas.

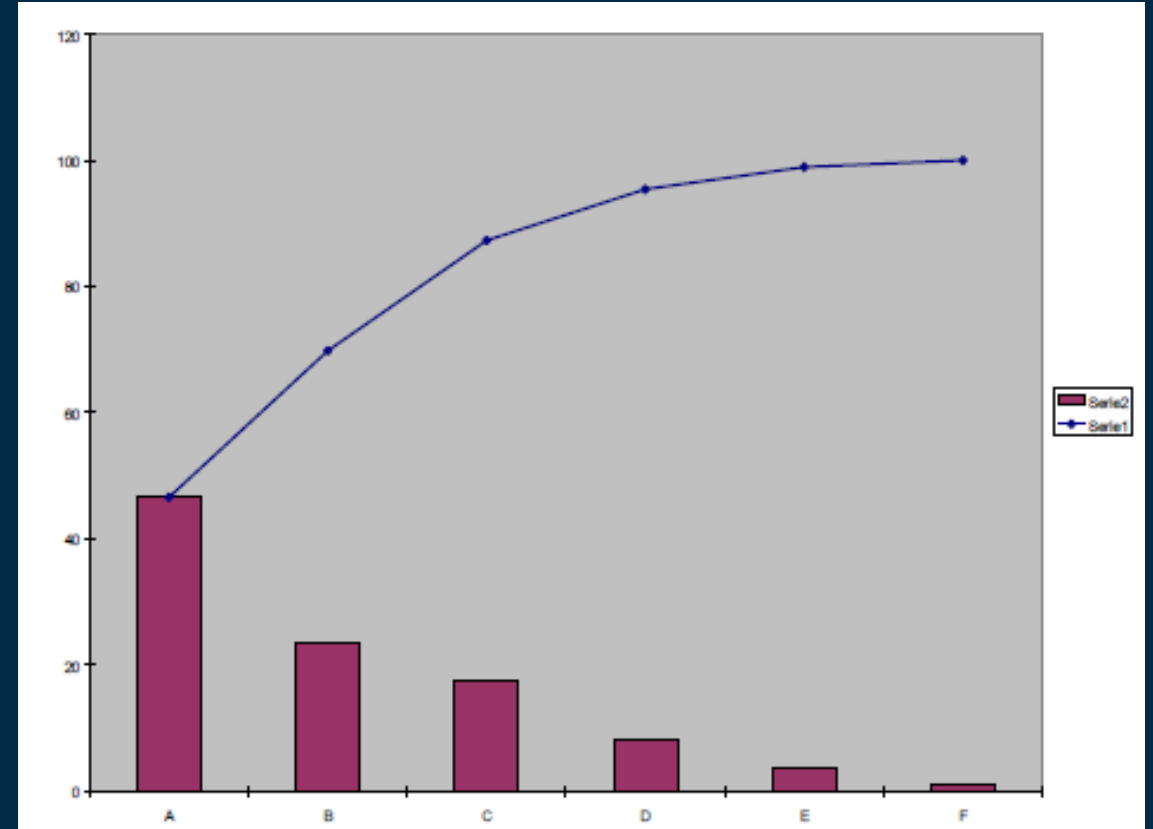


Diagrama de Ishikawa

También denominado diagrama Causa-Efecto o de espina de pescado, es una representación gráfica de las relaciones lógicas existentes entre las causas que producen un efecto bien definido.



1

Visualiza en una sola figura todas las causas asociadas a una avería y sus posibles relaciones.



2

Ayuda a clasificar las causas dispersas y a organizar las relaciones mutuas.



3

Es una **herramienta de análisis** aplicable en la fase B (DETERMINAR LAS CAUSAS).



4

Su sencillez permite contemplar por separado causas físicas y causas latentes (fallos de procedimiento, sistemas de gestión, etc.).



El Diagrama de Ishikawa permite **identificar y organizar las causas** de una avería, facilitando el análisis sistemático para encontrar la **causa raíz**.

Ejemplo



Diagrama de Ishikawa

También denominado diagrama Causa-Efecto o de espina de pescado, es una representación gráfica de las relaciones lógicas existentes entre las causas que producen un efecto bien definido.

Sirve para visualizar, en una sola figura, todas las causas asociadas a una avería y sus posibles relaciones. Ayuda a clasificar las causas dispersas y a organizar las relaciones mutuas. Es, por tanto, una herramienta de análisis aplicable en la fase B (DETERMINAR LAS CAUSAS).

Tiene el valor de su sencillez, poder contemplar por separado causas físicas y causas latentes (fallos de procedimiento, sistemas de gestión, etc.) y la representación gráfica fácil que ayuda a resumir y presentar las causas asociadas a un efecto concreto.

Construcción del diagrama de Ishikawa

Los pasos a seguir para su construcción son:

1

Precisar bien el efecto:

Es el problema, avería o fallo que se va a analizar.



Problema /
Avería / Fallo



2

Subdividir las causas en familias.

Se aconseja el método de las 4M (Métodos, Máquinas, Materiales, Mano de Obra), para agrupar las distintas causas, aunque según la naturaleza de la avería puede interesar otro tipo de clasificación.



3

Generar, para cada familia, una lista de todas las posibles causas.

Responder sucesivamente ¿Por qué ocurre? hasta considerar agotadas todas las posibilidades.

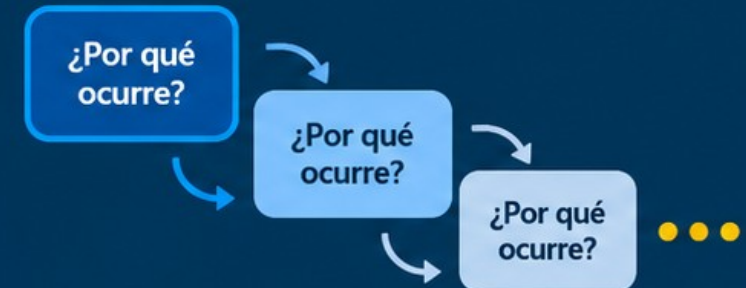
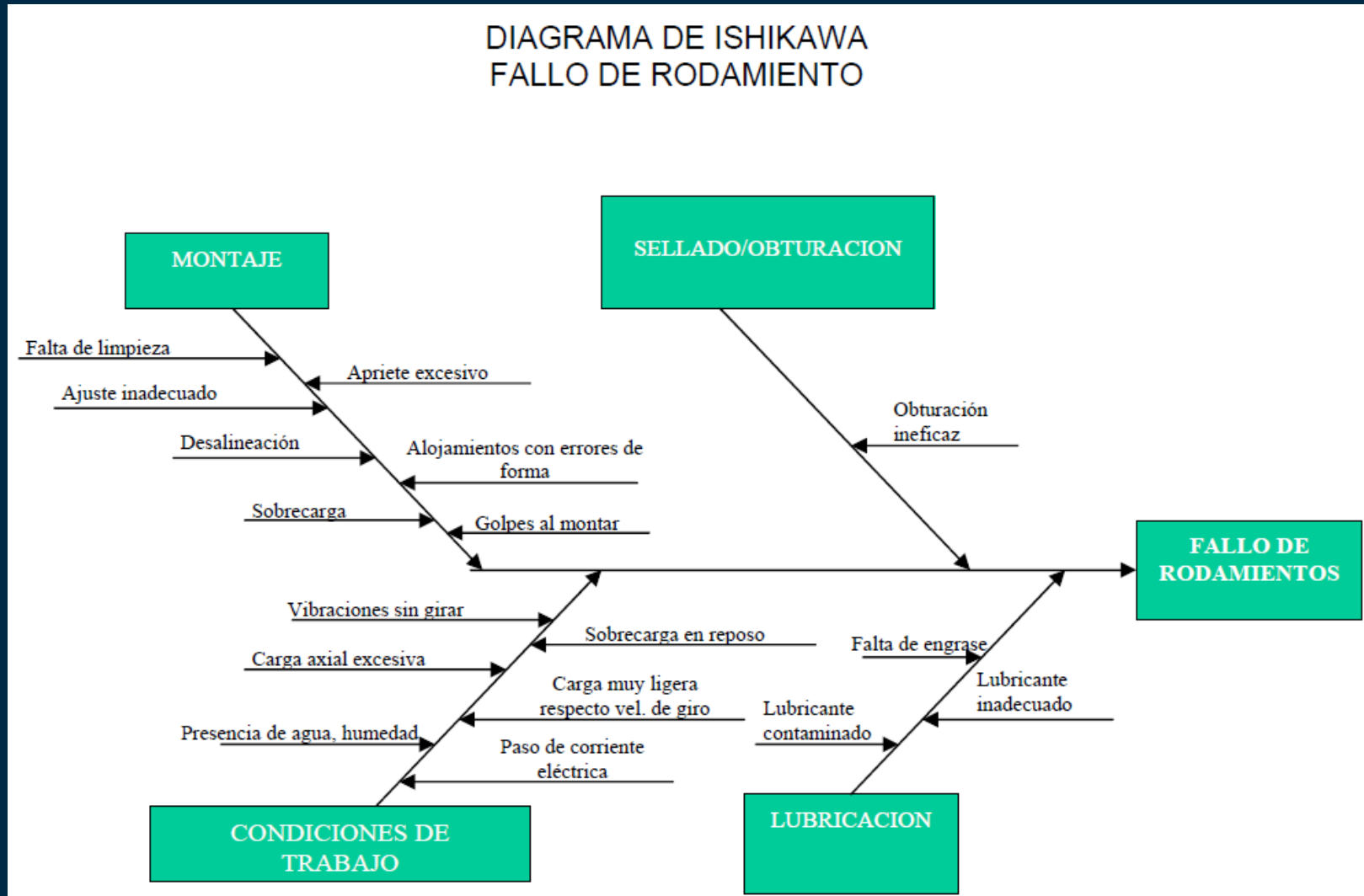


Diagrama de Ishikawa

El diagrama de Ishikawa, también llamado diagrama causa-efecto o espina de pescado, se lee de derecha a izquierda, partiendo del problema que se quiere analizar y avanzando hacia las posibles causas que lo generan.

- Identificar el efecto o problema : Se coloca en la “cabeza” del diagrama.
- Analizar las categorías principales : Las ramas principales agrupan las posibles fuentes del problema.
- Identificar causas: Se determinan las causas asociadas a cada categoría.
- Profundizar en las causas: Se pregunta sucesivamente “¿por qué?” para encontrar causas más específicas.
- Determinar las causas más probables: Se analizan y verifican las causas que pueden explicar realmente el fallo.

Diagrama de Ishikawa



Ishikawa aplicado: correas que se rompen cada mes

EJEMPLO



Causa verificada: desalineación angular entre poleas de $0,8^\circ$ detectada con alineador láser.



Tras alinear las poleas, las correas duran **más de un año**.

Arbol de fallos

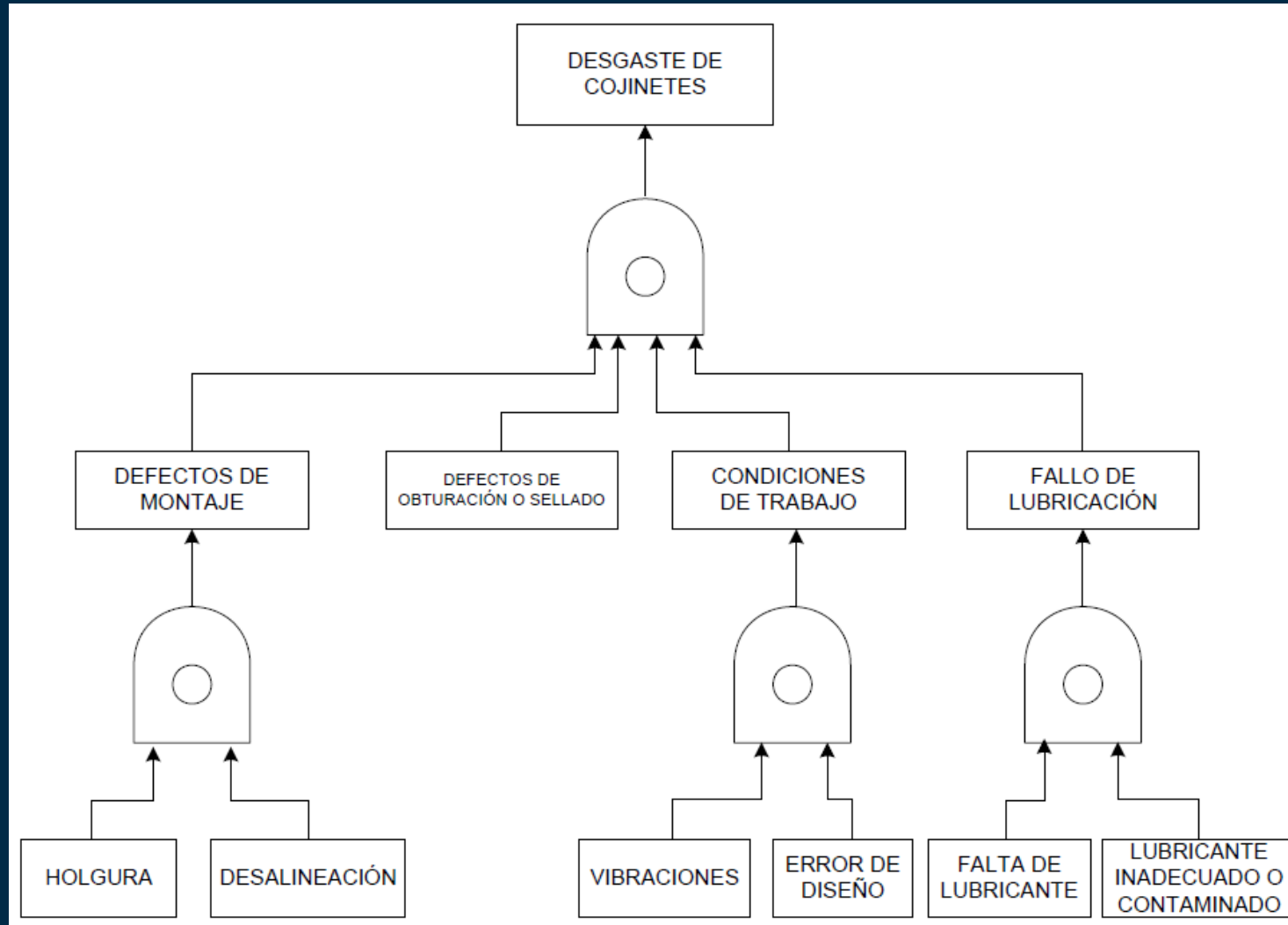
El árbol de fallos es una representación gráfica de los múltiples fallos o eventos y de su secuencia lógica desde el evento inicial (causas raíz) hasta el evento objeto del análisis (evento final) pasando por los distintos eventos contribuyentes.

Tiene el valor de centrar la atención en los hechos relevantes. Adicionalmente conduce la investigación hacia causas latentes. Esta presentación gráfica permite, igual que el diagrama de Ishikawa, resumir y presentar las causas, conclusiones y recomendaciones.

Es, por tanto, una herramienta de análisis muy recomendable para realizar la fase B del Análisis de Averías (Determinar las Causas).

A modo de ejemplo vamos a identificar , clasificar y jerarquizar las causas de desgaste de cojinetes.

HERRAMIENTAS PARA EL ANALISIS DE AVERIAS



Árbol de fallos aplicado: la bomba no entrega caudal

EJEMPLO



Compuerta O: basta una entrada para que ocurra el evento superior. **Recuadro amarillo:** ruta confirmada en el diagnóstico.

Compuerta Y: «caldera sin agua» ocurre solo si la bomba A falla Y la bomba de respaldo no arranca (falla oculta).

Matriz de criterios

Es muy útil utilizar ésta herramienta que supone disponer de varias soluciones viables y cuantificadas en coste y tiempo. La matriz de criterios nos ayudará a seleccionar la alternativa que resuelve el problema de la manera más global (efectiva, rápida, barata,...). Se trata de una matriz donde aparecen en las filas las distintas soluciones y en las columnas los criterios de valoración (sencillez, rapidez, coste, efectividad, etc.)

A, B, C, D: ALTERNATIVAS Ó SOLUCIONES

C1, C2, C3: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
(Coste, Rapidez, Dificultad, etc.).

P: PESO DEL CRITERIO(O FACTOR DE MULTIPLICACIÓN).

ALTERNATIVAS	CRITERIOS			PUNTUACIÓN TOTAL
	C1 P	C2 P	C3 P	
A				
B				
C				
D				

Matriz de criterios aplicada

EJEMPLO

Problema: el sello mecánico de una bomba de condensado falla cada seis semanas. Escala 1 (peor) a 5 (mejor); el total suma puntaje $\times$ peso.

Alternativa	Costo P = 3	Rapidez P = 2	Efectividad P = 5	Facilidad P = 1	Total
A · Cambiar el sello por uno igual	15 5×3	10 5×2	5 1×5	5 5×1	35
B · Sello de cartucho con plan de lavado (API 682)	9 3×3	8 4×2	25 5×5	4 4×1	46
C · Rediseñar la succión para aumentar el NPSH	3 1×3	2 1×2	20 4×5	2 2×1	27
D · Empaquetadura en lugar de sello	12 4×3	8 4×2	10 2×5	3 3×1	33

Gana B (46 de 55 posibles): la efectividad pesa más que el costo. Si cambian los pesos, puede cambiar la decisión.

Cibergrafía

- <https://www.ms-motorservice.com/int/es/tecnipedia/averias-en-loscojinetes-de-friccion-debido-a-la-accion-de-las-particulas-336>
- <https://www.ms-motorservice.com/int/es/tecnipedia/danos-encojinetes-de-friccion-corrosion-395>
- <https://www.helptoengineering.com/es/blog/como-fijarcorrectamente-un-cojinete-parte-1>
- <https://www.studocu.com/ec/document/universidad-internacional-delecuador/procesos-de-manufactura-i/fallos-en-los-cojinetes/11821080>
- <https://es.slideshare.net/slideshow/13-cojinetes-sm-1314grupoe/36186113#2>
- https://cdn.skfmediahub.skf.com/api/public/0901d196807d76f8/pdf_preview_medium/0901d196807d76f8_pdf_preview_medium.pdf
- International Organization for Standardization (ISO). (2017). *ISO 15243:2017: Rolling bearings — Damage and failures — Terms, characteristics and causes* (2nd ed.). Geneva, Switzerland: ISO.
- International Organization for Standardization. (2014). Plain bearings — Appearance and characterization of damage to metallic hydrodynamic bearings — Part 1: General (ISO Standard No. 7146-1:2014).
- International Organization for Standardization. (2021). Plain bearings — Quality control techniques — Part 1: Preferred quality characteristics (ISO Standard No. 12301-1:2021).

Cibergrafía

- International Organization for Standardization. (2020). Plain bearings — Lubrication holes, grooves and pockets — Dimensions, types, designation and their application to bearing bushes (ISO Standard No. 12128:2020). International Organization for Standardization. (2017). Mechanical vibration — Measurement and evaluation of machine vibration — Part 2: Land-based gas turbines, steam turbines and generators in excess of 40 MW, with fluid-film bearings and rated speeds of 1 500 r/min, 1 800 r/min, 3 000 r/min and 3 600 r/min (ISO Standard No. 20816-2:2017).
- International Organization for Standardization. (2017). Condition monitoring and diagnostics of machines — Vibration condition monitoring — Part 7: Diagnostic techniques for machine sets in hydrodynamic bearings (ISO Standard No. 13373-7:2017).
- International Organization for Standardization. (2007). *Gears — Wear and damage to gear teeth — Part 2: Root cause analysis and preventive measures* (ISO Technical Report No. ISO/TR 10825-2:2007).
- International Organization for Standardization. (2019). *Plain bearings — Appearance and characterization of damage to metallic hydrodynamic bearings — Part 1: General* (ISO Standard No. 7146-1:2019).
- International Organization for Standardization. (2021). *Plain bearings — Quality control techniques — Part 1: Preferred quality characteristics* (ISO Standard No. 12301-1:2021)
- International Organization for Standardization. (2020). *Plain bearings — Lubrication holes, grooves and pockets — Dimensions, types, designation and their application to bearing bushes* (ISO Standard No. 12128:2020)

Cibergrafía

- American Petroleum Institute. (2014). Pumps — Shaft sealing systems for centrifugal and rotary pumps (API Standard No. 682 / ISO Standard No. 21049, 4th ed.). American Petroleum Institute.
- International Organization for Standardization. (2004). Pumps — Shaft sealing systems for centrifugal and rotary pumps (ISO Standard No. 21049:2004).
- International Organization for Standardization. (2008). Petroleum, petrochemical and natural gas industries — Flexible couplings for mechanical power transmission — General-purpose applications (ISO Standard No. 14691:2008).
- International Organization for Standardization. (2022). Gears — Wear and damage to gear teeth — Part 1: Nomenclature and characteristics (ISO Standard No. 10825-1:2022).
- International Organization for Standardization. (2008). Petroleum, petrochemical and natural gas industries — Flexible couplings for mechanical power transmission — General-purpose applications (ISO Standard No. 14691:2008).